

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

CÁTEDRA

Administración de Sistemas de Información — 4º Año Ingeniería en Sistemas de Información

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 2026 — ETAPA 3

Planificación de un Proyecto de TI

Proyecto de TI para Personal (Telecom Argentina) — Proceso de instalación de internet con fibra óptica

Comisión Nº: 403

Grupo Nº: 310

INTEGRANTES

Legajo, Apellido y Nombres, Email

- 53535, Bonadeo Juan Cruz, juancruzbonadeo04@gmail.com
- 52674, Casermeiro Gonzalo, gonzacasermeiro@gmail.com
- 53543, De la Rosa Valentín Yael, mferreyra079@gmail.com
- 53215, Lezcano Diego, diegolezcano209@gmail.com
- 52688, Lurati Ignacio, ignaciolurati2@gmail.com

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Mo d	Fecha	Autor	Descripción
1	19/08/2026	Grupo N310	Envío de los puntos 1 a 3 para validación del docente
2	23/08/2026	CC	Validación del punto 3 y redefinición de las alternativas
3	23/08/2026	Grupo N310	Reformulación del punto 3 y avance de los puntos 4.1 y 4.2
4	26/08/2026	Grupo N310	Incorporación del Anexo II con las cuatro láminas comprometidas en los puntos 6 y 10

ÍNDICE

1. Proyecto propuesto
2. Objetivos
3. Alternativas y selección
4. Ciclo de vida, fases y estructura de desglose de trabajo
5. Recursos humanos — perfiles y competencias
6. Higiene y seguridad laboral
7. Activos a adquirir
8. Forma de adquisición *(desarrollados en conjunto)*
9. RFI y RFP

10. Tiempos del proyecto
11. Variables de costo
12. Análisis de factibilidad

Anexo I — Acta de Proyecto

Anexo II — Documentación gráfica (archivo independiente)

1. PROYECTO PROPUESTO

PROBLEMA O NECESIDAD DETECTADA

El proceso de instalación de internet con fibra óptica, relevado y modelado en la Etapa 1, presenta tres debilidades documentadas en las etapas anteriores y que hoy no tienen tratamiento:

1. **Falta de trazabilidad de la orden de trabajo.** El estado real de la instalación no está disponible en tiempo real para las áreas que lo necesitan, lo que genera reclamos duplicados y consultas manuales entre Operaciones, NOC y Comercial.
2. **Ausencia de criterio de priorización en la cola de órdenes de trabajo.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R07**, severidad 12, **sin plan de tratamiento.**
3. **Falta de control de competencias técnicas al asignar una orden.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R04** —técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT—, severidad 12, **también sin plan de tratamiento.**

PROYECTO

Implementar una **plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo** para resolver trazabilidad, priorización y control de competencias técnicas en instalaciones de fibra óptica.

El proyecto es el tratamiento de R04 y R07, y aporta además a la mitigación de R06 —elimina aguas arriba la causa de los reclamos duplicados— y de R05, dado que la aplicación de campo es el control ya comprometido en la Etapa 2 para que los técnicos contratistas operen sin acceso a los sistemas de backend.

TRAZABILIDAD CON LAS ETAPAS ANTERIORES

Origen	Texto ya comprometido	Cómo lo ataca
Objetivo de TI (Etapa 1)	Implementar una aplicación de gestión para técnicos de campo y aumentar la productividad operativa en un 5%	Es el alcance del proyecto
Meta de TI (Etapa 1)	Asignación optimizada de técnicos	Motor de asignación por competencia, zona, carga y ventana horaria
Objetivo de negocio (Etapa 1)	Aumentar el rendimiento de los técnicos en un 5% (instalaciones sobre horas de trabajo)	Objetivo 01, con el mismo indicador
Meta de negocio (Etapa 1)	Mejorar el tiempo de instalación	Objetivo 02

PROCESO AFECTADO Y USUARIOS

Afecta las **actividades 3 a 9** del proceso modelado en la Etapa 1. Las actividades 1 y 2 —recepción de la solicitud y verificación de cobertura— quedan fuera y siguen gestionándose en el CRM.

Usuarios: técnico instalador de campo (propio y contratista), supervisor de instalaciones, NOC, área comercial (consulta), logística y almacén, y Gerencia de Operaciones. El cliente final no es usuario: recibe notificaciones y firma la conformidad.

ALCANCE — QUÉ INCLUYE

Módulo de despacho y priorización con cola única · motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria · aplicación móvil *offline-first* con checklist por modelo de ONT, mediciones ópticas, evidencia fotográfica, geolocalización y conformidad digital del cliente · integraciones con SGOT, CRM, base de datos y NMS · seguridad con inicio de sesión único, doble factor y baja automática de credenciales · tablero de indicadores.

ALCANCE — QUÉ NO INCLUYE

- El rediseño del flujo de escalamiento del CRM (R06), que ya tiene plan de tratamiento propio.
- El reemplazo o la migración del CRM, del SGOT o de la base de datos.
- Obra civil, tendido troncal, ampliación de nodos (R11) y mantenimiento preventivo del cable (R08).
- El reemplazo del firewall (R03), la redundancia del balanceador (R09) y la correlación de eventos del NMS (R10).
- Venta, facturación y recupero de clientes.
- Otros procesos de campo: reparaciones, mudanzas y desinstalaciones.
- La adquisición de vehículos y fusionadoras.

2. OBJETIVOS

#	Objetivo	Indicador	Línea base	Meta	Plazo
01	Aumentar la productividad del técnico de campo	Instalaciones finalizadas conformes ÷ horas-técnico disponibles	0,50 inst./hora-técnico (<i>supuesto</i>)	0,525 (+5%)	6 meses desde la puesta en producción
02	Reducir la latencia de registro del cierre de la orden	% de órdenes cerradas dentro de los 15 minutos de terminada la visita, y tiempo medio entre asignación y cierre	20% · 26 h (<i>supuesto</i>)	≥90% · ≤8 h	Mes 4, sostenido 3 meses
03	Reducir las visitas fallidas por causa evitable	Órdenes reprogramadas por "técnico sin competencia" o "kit incompleto" ÷ órdenes despachadas	12% (<i>supuesto</i>)	≤6%	6 meses desde la puesta en producción
04	Asegurar el cumplimiento de la priorización de la cola	% de órdenes despachadas según el orden del motor, y % de cumplimiento del SLA de primera respuesta	No medible en la situación actual — esa imposibilidad es la definición de R07	≥95% · ≥90%	Mes 3 desde la puesta en producción

Sobre las líneas base. Los valores marcados como *supuesto* son estimaciones: las Etapas 1 y 2 no relevaban indicadores de operación. Se los declara explícitamente como supuestos y **su medición formal es un entregable propio de la fase de Relevamiento y análisis**, sobre cuyo resultado se recalibran las metas.

3. ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN

Se identifican tres proyectos de TI alternativos. Cada uno ataca un problema distinto de la organización, detectado en el análisis de riesgos de la Etapa 2. Se desarrolla el primero; los otros dos se mencionan como opciones evaluadas y no seleccionadas para esta etapa.

	Alternativa	Problema que ataca	Estado
1	Plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo	Falta de trazabilidad de la orden, ausencia de criterio de priorización en la cola (R07, severidad 12, sin tratamiento) y falta de control de competencias al asignar (R04, severidad 12, sin tratamiento)	Seleccionada
2	Plataforma de seguridad perimetral y gestión de identidades	Perímetro sobre equipamiento obsoleto sin soporte del fabricante (R03, severidad 15) y credenciales de contratistas que sobreviven al fin del contrato (R05, severidad 15)	Mencionada
3	Gestión de capacidad y mantenimiento preventivo de planta externa	Nodos de distribución que se saturan sin aviso y bloquean nuevas altas comerciales (R11) y tendido de fibra que se degrada sin plan de inspección hasta producir el corte (R08)	Mencionada

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

Se selecciona la alternativa 1 por cuatro razones, en orden de peso:

1. **Trata riesgos que quedaron sin tratamiento.** R04 y R07 fueron identificados y valorados en severidad 12 en la Etapa 2 y no recibieron planilla de tratamiento. Este proyecto es el tratamiento de ambos: cierra un hueco de la entrega anterior en lugar de repetirla.
2. **Ejecuta un objetivo ya comprometido.** El objetivo de TI de la Etapa 1 —implementar una aplicación de gestión para técnicos de campo y aumentar la productividad operativa en un 5%— es el alcance de este proyecto, con el mismo indicador que el objetivo de negocio asociado.
3. **Impacta directamente sobre el proceso crítico.** Interviene las actividades 3 a 9 del proceso modelado en la Etapa 1. Las alternativas 2 y 3 sostienen la infraestructura y la planta externa, pero no modifican ninguna actividad del proceso.
4. **Habilita el resto de la planificación.** Al involucrar oficina, depósito y trabajo de campo, es la única de las tres que permite un análisis completo de higiene y seguridad laboral sobre los sectores del proceso crítico.

MODO DE CONSTRUCCIÓN

La solución se implementa sobre una **plataforma de Field Service Management (FSM) configurable, contratada como servicio (SaaS)**. La organización no construye el producto: configura los flujos, los roles, la matriz de competencias, las reglas de priorización, los acuerdos de nivel de servicio y la aplicación de campo, y construye las **integraciones** con los sistemas existentes y la **capa de seguridad**.

Contrapartida asumida. El modelo implica un costo recurrente por usuario que crece con la dotación, dependencia del proveedor, y —lo más sensible en este caso— la salida de datos personales de clientes del perímetro de la organización. Este último punto agrava directamente el riesgo R05, valorado en severidad 15 en la Etapa 2, y se compensa por vía contractual: región de alojamiento habilitada, cifrado en tránsito y en reposo, inicio de sesión único con doble factor, mínimo privilegio por rol, notificación de bajas de credenciales en menos de 24 horas y derecho de auditoría. El tratamiento completo se desarrolla en el análisis de factibilidad legal del punto 12.

4. CICLO DE VIDA, FASES Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

4.1 CICLO DE VIDA

Se adopta un **ciclo de vida híbrido**.

Predictivo para la selección del proveedor, la contratación, la arquitectura de integración, la seguridad y el cumplimiento normativo: los requerimientos son estables y cerrables por anticipado, existe un proceso formal de compras con RFI y RFP, hay evaluación legal por tratamiento de datos personales, y las integraciones con sistemas heredados se especifican antes de construirse. Son entregables definidos, con aprobaciones secuenciales, que no admiten iteración.

Incremental e iterativo para la configuración funcional, la experiencia de uso de la aplicación de campo, las reglas de priorización y de asignación, y el despliegue territorial. La usabilidad de la aplicación con guantes, bajo sol directo y con conectividad intermitente no se puede especificar por adelantado, y los pesos del motor de asignación se calibran con datos de operación real. Se resuelve con un piloto en zona acotada, ajuste, y despliegue por olas geográficas.

Por qué no cascada pura. Si la aplicación se especifica de punta a punta y se entrega recién al final, el riesgo es entregar una herramienta que los técnicos no adoptan y cuyo uso falsean —cierres cargados en bloque al fin de la jornada—, lo que destruye la medición de los objetivos O1 y O2 y deja el proyecto sin evidencia de resultado.

Por qué no ágil puro. Existen compromisos contractuales con un proveedor externo, adquisiciones con plazos de entrega, un marco regulatorio de datos personales y un presupuesto que la Gerencia de Operaciones necesita aprobado y estimado por anticipado. Un alcance abierto no es compatible con esas condiciones.

4.2 FASES DEL PROYECTO

#	Fase	Entregable principal
1	Inicio	Acta de Proyecto aprobada
2	Relevamiento y análisis	Documento de requerimientos y medición de las líneas base de O1 a O4
3	Selección de proveedor	RFI, lista corta, RFP, evaluación y contrato firmado
4	Diseño y configuración	Plataforma configurada: flujos, roles, matriz de competencias, reglas de priorización, SLA y tableros
5	Integración y seguridad	Integraciones con SGOT, CRM, base de datos, NMS y stock operativas; inicio de sesión único, doble factor y baja automática de credenciales
6	Migración de datos	Órdenes abiertas, padrón de técnicos y matriz de competencias inicial

#	Fase	Entregable principal
7	Pruebas	Informe de pruebas funcionales, de integración, de carga y de seguridad
8	Piloto en zona acotada	Informe de piloto con ajustes de experiencia de uso y de reglas de priorización
9	Capacitación	Técnicos, supervisores, NOC y almacén capacitados y evaluados
10	Despliegue por olas	Sistema en producción en todo el alcance geográfico
11	Estabilización y cierre	Acta de cierre, lecciones aprendidas, traspaso a operación y actualización de la CMDB

La fase 11 cierra el circuito con la Etapa 2: el sistema es un nuevo elemento de configuración en la CMDB y su puesta en producción constituye un cambio normal, que pasa por el Comité Asesor de Cambios según el proceso definido en el punto 11.2 de aquella etapa.

4.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

La estructura se descompone en once paquetes de primer nivel, correspondientes a las fases, y cuarenta y seis paquetes de trabajo. Cada paquete se define hasta el nivel que permite asignar un responsable, estimar una duración y verificar un entregable, según el criterio fijado por la cátedra.

Perfiles asignados. Se identifican con la sigla que se utiliza en la columna correspondiente:

Sigla	Perfil	Alcance de su intervención
JP	Jefe de Proyecto	Coordinación de alcance, tiempo, costo y comunicación; contratación y cierre
AF	Analista funcional	Relevamiento, requerimientos, validación con usuarios y acompañamiento de la configuración
EI	Especialista de integraciones	Interfaces con SGOT, CRM, base de datos, NMS y sistema de stock; migración de datos
ES	Especialista de seguridad	Requerimientos de seguridad, autenticación, privilegios y pruebas de seguridad
CP	Consultor de la plataforma	Configuración de la plataforma contratada; provisto por el proveedor
UX	Diseñador de experiencia de uso	Diseño y validación de la aplicación de campo con los técnicos
QA	Responsable de pruebas	Diseño y ejecución del plan de pruebas
CA	Capacitador	Material de capacitación y dictado
RO	Referente de operaciones	Conocimiento del proceso, datos maestros, piloto y despliegue

Estructura de desglose. Las duraciones se expresan en días hábiles.

ID	Paquete de trabajo	Pred.	Dur.	Perfil	Entregable
1	Inicio				
1.1	Elaborar el Acta de Proyecto	—	3	JP	Acta de Proyecto aprobada
1.2	Conformar el equipo y asignar dedicaciones	1.1	2	JP	Matriz de asignación de recursos
1.3	Realizar la reunión de arranque	1.2	1	JP	Minuta de inicio

ID	Paquete de trabajo	Pred.	Dur.	Perfil	Entregable
2	Relevamiento y análisis				
2.1	Relevar el proceso actual de despacho y ejecución de órdenes	1.3	8	AF, RO	Documento del proceso actual
2.2	Especificar los requerimientos funcionales	2.1	10	AF	Documento de requerimientos
2.3	Especificar los requerimientos de integración	2.1	6	EI	Especificación de interfaces
2.4	Medir las líneas base de los objetivos O1 a O4	2.1	15	AF, RO	Informe de línea base
2.5	Especificar los requerimientos de seguridad y cumplimiento	2.1	5	ES	Requerimientos de seguridad
2.6	Validar los requerimientos con los usuarios clave	2.2, 2.3, 2.5	3	AF, RO	Requerimientos aprobados
3	Selección de proveedor				
3.1	Elaborar y emitir el RFI	2.6	5	JP, AF	RFI emitido
3.2	Analizar las respuestas y conformar la lista corta	3.1	5	JP, AF	Lista corta de proveedores
3.3	Elaborar y emitir el RFP	3.2	7	JP, AF, ES	RFP emitido
3.4	Evaluar las propuestas técnicas y económicas	3.3	8	JP, AF, EI, ES	Cuadro comparativo de propuestas
3.5	Negociar y firmar el contrato	3.4	6	JP	Contrato firmado
4	Diseño y configuración				
4.1	Configurar los flujos de orden de trabajo, estados y roles	3.5	10	CP, AF	Flujos configurados
4.2	Parametrizar la matriz impacto/urgencia y los acuerdos de nivel de servicio	4.1	6	CP, AF	Motor de priorización operativo
4.3	Configurar el motor de asignación por competencia, zona, carga y ventana horaria	4.2	8	CP, AF	Motor de asignación operativo
4.4	Relevar y cargar la matriz de competencias por técnico	3.5	7	RO	Matriz de competencias cargada
4.5	Diseñar y validar la experiencia de uso de la aplicación de campo	3.5	8	UX	Prototipo validado con técnicos
4.6	Configurar la aplicación de campo según el diseño validado	4.3, 4.5	8	CP, UX	Aplicación de campo configurada
4.7	Configurar los tableros de indicadores	4.2	4	CP	Tableros operativos
5	Integración y seguridad				
5.1	Integrar con el sistema de gestión de órdenes de trabajo	4.1	10	EI	Integración operativa
5.2	Integrar con el CRM	5.1	8	EI	Integración operativa

ID	Paquete de trabajo	Pred.	Dur.	Perfil	Entregable
5.3	Integrar con la base de datos de clientes y órdenes	5.2	6	EI	Integración operativa
5.4	Integrar con el sistema de monitoreo de red	5.3	5	EI	Integración operativa
5.5	Implementar el inicio de sesión único y el doble factor	3.5	6	ES	Autenticación operativa
5.6	Implementar el mínimo privilegio y la baja automática de credenciales	5.5	8	ES, EI	Control de accesos operativo
6	Migración de datos				
6.1	Migrar las órdenes de trabajo abiertas	5.3	4	EI	Órdenes migradas
6.2	Cargar el padrón de técnicos y los datos maestros	4.4	3	RO	Datos maestros cargados
7	Pruebas				
7.1	Diseñar el plan y los casos de prueba	2.6	6	QA	Plan de pruebas
7.2	Ejecutar las pruebas funcionales	4.6, 4.7, 7.1	8	QA, AF	Informe de pruebas funcionales
7.3	Ejecutar las pruebas de integración	5.4, 6.1, 7.1	6	QA, EI	Informe de pruebas de integración
7.4	Ejecutar las pruebas de carga	7.3	4	QA	Informe de pruebas de carga
7.5	Ejecutar las pruebas de seguridad	5.6, 7.1	5	ES, QA	Informe de pruebas de seguridad
7.6	Corregir las observaciones y volver a probar	7.2, 7.4, 7.5	6	CP, EI	Observaciones cerradas
8	Piloto				
8.1	Preparar el piloto: zona, técnicos y dispositivos	7.6	4	JP, RO	Piloto preparado
8.2	Ejecutar el piloto en zona acotada	8.1, 6.2	15	RO, CP	Piloto en operación
8.3	Ajustar las reglas de asignación y la experiencia de uso	8.2	8	CP, UX	Ajustes aplicados
8.4	Elaborar el informe de piloto y decidir el avance	8.3	2	JP	Informe de piloto aprobado
9	Capacitación				
9.1	Elaborar el material de capacitación	7.2	8	CA, AF	Material de capacitación
9.2	Capacitar a supervisores, despacho y NOC	8.4, 9.1	4	CA	Personal de gestión capacitado
9.3	Capacitar a los técnicos de campo por olas	9.2	10	CA	Técnicos capacitados

ID	Paquete de trabajo	Pred.	Dur.	Perfil	Entregable
9.4	Evaluar la capacitación	9.3	3	CA	Evaluaciones registradas
10	Despliegue por olas				
10.1	Desplegar la ola 1	9.2	6	CP, RO	Ola 1 en producción
10.2	Desplegar la ola 2	10.1	6	CP, RO	Ola 2 en producción
10.3	Desplegar la ola 3	10.2	6	CP, RO	Ola 3 en producción
11	Estabilización y cierre				
11.1	Acompañar la operación en período de estabilización	10.3	15	CP, RO	Operación estabilizada
11.2	Dar de alta el elemento de configuración en la CMDB y cerrar el cambio ante el CAB	10.3	3	EI	Elemento de configuración registrado
11.3	Transferir a operación y documentar	11.1	5	JP, AF	Documentación de traspaso
11.4	Elaborar el acta de cierre y las lecciones aprendidas	11.2, 11.3	3	JP	Acta de cierre

Solapamientos previstos. La estructura contempla deliberadamente actividades concurrentes que comparten un mismo perfil. Son el insumo del análisis de sobreasignación y del aplanamiento de recursos del punto 10:

- **Analista funcional.** Los paquetes 2.2, 2.3 y 2.4 arrancan simultáneamente al terminar 2.1, y el analista participa de 2.2 y 2.4 a la vez. La medición de la línea base (2.4) es además la actividad más larga de la fase.
- **Especialista de integraciones.** Los paquetes 5.1 a 5.4 se planifican encadenados sobre un único especialista, mientras 5.6 y 6.1 lo requieren en la misma ventana. Es el conflicto de mayor impacto sobre la duración total.
- **Especialista de seguridad.** Interviene en 3.3 y 3.4 durante la selección del proveedor, y en 5.5 y 5.6 durante la implementación, con solapamiento sobre el cierre de la fase 3.
- **Consultor de la plataforma.** Los paquetes 4.6, 4.7 y 5.1 comparten ventana temporal, y más adelante 8.3, 10.1 y 11.1 vuelven a concentrarse sobre el mismo perfil.
- **Referente de operaciones.** Participa de 2.1 y 2.4 en el relevamiento y de 4.4 durante la configuración, además del piloto y las tres olas de despliegue.

Criterio de descomposición. No se descompone por debajo del nivel en que un paquete tiene un único entregable verificable y un responsable identificable. Los paquetes de las fases 9 y 10 se abren por ola de despliegue porque cada una constituye una entrega con valor propio y admite decisión de avance o retroceso.

4.4 ACTA DE PROYECTO

Se incluye como **Anexo I** al final de este documento, confeccionada según la plantilla de la cátedra.

5. RECURSOS HUMANOS — PERFILES Y COMPETENCIAS

Los perfiles que se presentan no constituyen un listado de puestos que podrían participar del proyecto: **cada uno se deriva de los paquetes de trabajo de la EDT del punto 4.3**, y ninguno figura en esta sección sin ser responsable de al menos un paquete con entregable verificable. La carga que se consigna surge de sumar las duraciones de los paquetes en los que el perfil interviene, y la dedicación media resulta de dividir esa carga por la ventana temporal en que el perfil está afectado al proyecto según la programación aplanada del punto 10. El esfuerzo total planificado asciende a **4.240 horas-persona** sobre una jornada de ocho horas.

Se destaca que *perfil requerido* no equivale a persona exclusiva. Ninguno de los nueve perfiles alcanza dedicación completa, de modo que todos se afectan parcialmente al proyecto y conservan sus responsabilidades de línea, con la disponibilidad comprometida formalmente en el paquete 1.2.

Sigla	Perfil	Responsabilidades	Competencias	Pers.	Dedicación
JP	Jefe de proyecto	Alcance, tiempo, costo, riesgos y comunicaciones; conducción del proceso de contratación y del cierre formal	Dirección de proyectos, negociación con proveedores, gestión de interesados	1	d0–d192 · 408 h · 27%
AF	Analista funcional	Relevamiento, requerimientos, medición de líneas base, validación con usuarios y acompañamiento de la configuración	Análisis y modelado de procesos, elicitación de requerimientos, definición de indicadores	1	d6–d189 · 848 h · 58%
EI	Especialista de integraciones	Interfaces con SGOT, CRM, base de datos, NMS y stock; migración de órdenes; alta del CI en la CMDB	Interfaces y servicios web, mapeo y migración de datos, sistemas heredados	2	d14–d172 · 560 h · 22%
ES	Especialista de seguridad	Requerimientos de seguridad y cumplimiento, autenticación, privilegios y pruebas de seguridad	Gestión de identidades, Ley 25.326, evaluación de riesgo tecnológico	1	d14–d109 · 312 h · 41%
CP	Consultor de la plataforma	Configuración de flujos, reglas, motor de asignación, aplicación de campo, tableros, piloto y olas	Dominio de la plataforma FSM contratada, parametrización, transferencia de conocimiento	1	d58–d184 · 784 h · 78%
UX	Diseñador de experiencia de uso	Diseño y validación de la aplicación de campo y ajuste posterior al piloto	Diseño centrado en el usuario, ensayos con usuarios en contexto real, accesibilidad	1	d58–d145 · 192 h · 28%
QA	Responsable de pruebas	Plan y casos de prueba; ejecución funcional, de integración, de carga y de seguridad	Diseño de casos, pruebas de carga, gestión de defectos, criterios de aceptación	2	d27–d109 · 232 h · 18%
CA	Capacitador	Material de capacitación, dictado a gestión y a técnicos por olas, y evaluación	Didáctica de adultos, formación en campo, evaluación de aprendizaje	1	d105–d164 · 200 h · 42%
RO	Referente de operaciones	Conocimiento del proceso, matriz de competencias, datos maestros, piloto y acompañamiento del despliegue	Dominio del proceso de instalación, autoridad operativa, vínculo con supervisión y técnicos	1	d6–d184 · 704 h · 49%

Los paquetes en los que interviene cada perfil surgen directamente de la EDT del punto 4.3:

Perfil	Paquetes de la EDT en que interviene	Origen del recurso
Analista funcional (AF)	2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 7.2, 9.1, 11.3	Interno
Capacitador (CA)	9.1, 9.2, 9.3, 9.4	Interno — Recursos Humanos con Supervisión de Instalaciones
Consultor de la plataforma (CP)	4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 7.6, 8.2, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1	Provisto por el proveedor, dentro del servicio de implantación
Especialista de integraciones (EI)	2.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 7.3, 7.6, 11.2	Uno interno y uno contratado por bolsa de horas
Especialista de seguridad (ES)	2.5, 3.3, 3.4, 5.5, 5.6, 7.5	Interno — Seguridad de la Información
Jefe de proyecto (JP)	1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 8.1, 8.4, 11.3, 11.4	Interno — Gerencia de Tecnología y Sistemas
Responsable de pruebas (QA)	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Interno
Referente de operaciones (RO)	2.1, 2.4, 2.6, 4.4, 6.2, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1	Interno — Gerencia de Operaciones
Diseñador de experiencia de uso (UX)	4.5, 4.6, 8.3	Interno; si no existe el rol, se contrata por obra

JUSTIFICACIÓN DEL REFUERZO EN INTEGRACIONES Y PRUEBAS

La duplicación de personas en estos dos perfiles no responde a una estimación de volumen sino al aplanamiento de recursos del punto 10. El análisis de sobreasignación detecta picos de dos personas en el especialista de integraciones entre los días 68 y 72 —paquetes 5.1 y 5.6— y entre los días 92 y 96 —paquetes 5.4 y 6.1—, y en el responsable de pruebas entre los días 97 y 98 —paquetes 7.2 y 7.3—. Como los paquetes 5.1 a 5.4 y 7.3 pertenecen al camino crítico, y el 6.1 dispone de un solo día de holgura, esos conflictos no pueden resolverse corriendo actividades sin extender el proyecto. Con una sola persona por perfil la programación aplanada arroja 215 días hábiles; con el refuerzo, 192. Evita, entonces, veintitrés días hábiles de atraso.

ACUMULACIÓN DE ROLES

Perfil requerido no equivale a persona exclusiva: ninguno de los nueve alcanza dedicación completa, de modo que todos se afectan parcialmente al proyecto y conservan sus responsabilidades de línea. La acumulación es posible pero acotada. El diseñador de experiencia de uso y el capacitador admiten fusión en una misma persona: sus ventanas se solapan pero sus paquetes no coinciden en ningún día, y la carga conjunta alcanza cuarenta y nueve días-persona. Exige, eso sí, una persona con ambas competencias, lo que se declara como supuesto a validar. En cambio, el responsable de pruebas no puede acumularse con el especialista de integraciones ni con el consultor de la plataforma, porque debe conservar independencia respecto de quien configura e integra.

6. HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

CRITERIO DE PREVENCIÓN ADOPTADO

El análisis se ordena según los **tres niveles de prevención**: la **prevención primaria**, que evita el riesgo o su materialización; la **secundaria**, que actúa cuando la alteración de la salud ya comenzó aunque no se manifieste —vigilancia de la salud, exámenes periódicos, diagnóstico precoz—; y la **terciaria**, que evita recaídas, complicaciones o secuelas. La prevención primaria es la más eficaz y la más eficiente, y se descompone a su vez en cuatro acciones jerarquizadas de mayor a menor: **en el diseño** de instalaciones, equipos y puestos de trabajo; **en el origen**; **en el medio de transmisión**, interponiendo barreras entre la fuente y la persona; y **sobre la persona**, mediante equipo de protección personal, capacitación, vigilancia de la salud y reducción del tiempo de exposición.

Este punto asume de manera explícita que **la prevención sobre la persona es el escalón más débil** de esa jerarquía, porque su eficacia depende de una conducta individual que debe sostenerse en cada jornada y en cada trabajador. Por esa razón, cada medida se declara acompañada del nivel al que pertenece, y el layout se utiliza como el instrumento que materializa la prevención en el diseño: separación de circulaciones de peatones y vehículos, distancias mínimas, zonas de acceso restringido, ubicación de salidas, de elementos de extinción y del punto de encuentro. El equipo de protección personal se con-signa como complemento y nunca como respuesta principal a un riesgo.

Alcance. Se analizan los sectores del **proceso crítico** —la instalación de internet con fibra óptica—, y no los sectores donde se ejecuta el proyecto. Esa lectura incorpora el trabajo de campo, que es donde se concentran los riesgos de mayor severidad. Se presentan **dos planos**: el de la **base operativa** y un **croquis tipo de trabajo en campo**, que constituyen las figuras 3 y 4 del Anexo II.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR SECTOR

Sector	Personas expuestas	Riesgo	Medida preventiva	Nivel	Representación en el plano
Depósito y pañol de materiales	Personal de almacén, técnicos que retiran el kit de instalación	Caída de objetos desde estantería, sobreesfuerzo por manipulación manual de bobinas, atrapamiento por autoelevador	Estanterías ancladas con carga máxima señalizada y material pesado en el nivel inferior; zona de armado de kits separada de la de circulación; carros y medios mecánicos de elevación; faja y calzado de seguridad	1 · Diseño, con complemento de nivel 4	Trazado de estanterías, sentido de la senda peatonal demarcada, mesa de armado de kits y ubicación del matafuego clase ABC
Playa de carga y estacionamiento de vehículos técnicos	Técnicos, personal de almacén, conductores	Atropellamiento, aplastamiento en maniobra de retroceso, caída durante la carga y descarga	Circulación vehicular unidireccional; senda peatonal física y separada; velocidad máxima señalizada; espejo en el punto ciego; prohibición de retroceso sin señalero; chaleco reflectivo	1 · Diseño y 3 · Medio	Sentido único de circulación con flechas, senda peatonal, dársenas de carga, espejo y cartelería de velocidad

Sector	Personas expuestas	Riesgo	Medida preventiva	Nivel	Representación en el plano
Oficina del NOC (sala 24 horas)	Personal de soporte remoto, supervisores de turno	Fatiga visual, postura sostenida, ruido de fondo, riesgos psicosociales por turnos rotativos y trabajo nocturno	Puestos orientados de forma perpendicular a las ventanas e iluminación sin reflejo sobre la pantalla; monitores y sillas regulables; cableado en canaleta; diagrama de rotación de turnos con descanso planificado y pausas programadas	1 · Diseño, con complemento de nivel 4	Orientación de los puestos respecto de las ventanas y luminarias, cotas de distancia ojo-pantalla y recorrido de canaletas
Mesa de despacho y supervisión	Despachantes, supervisores de instalaciones	Los mismos riesgos del puesto de videoterminal, con mayor carga mental por atención simultánea	Límite de pantallas por operador; auriculares con limitador de nivel sonoro; superficie de trabajo con distancias de alcance definidas; rotación de tareas dentro del turno	1 · Diseño y 4 · Persona	Cantidad y disposición de puestos, superficie por puesto y separación respecto de la sala del NOC
Sala técnica o nodo de distribución	Personal de infraestructura, NOC, técnicos autorizados	Riesgo eléctrico y arco eléctrico, temperatura elevada, ruido de equipos, acceso no autorizado	Acceso restringido con control de identidad; distancia libre de trabajo frente a tableros; procedimiento de bloqueo y etiquetado de energía; matafuego apto para equipos energizados; herramientas y calzado dieléctricos	1 · Diseño y 3 · Medio	Recinto delimitado con puerta controlada, cotas de distancia libre frente a tableros, señal de riesgo eléctrico y matafuego clase C
Aula de capacitación	Técnicos, supervisores y despachantes en formación	Aforo excedido, evacuación dificultada, fatiga en jornadas extensas	Aforo declarado y verificado; puertas con apertura hacia el sentido de evacuación; recorrido libre hacia la salida; pausas programadas; prácticas de altura solo con supervisión	1 · Diseño	Aforo indicado, ancho y sentido de apertura de puertas, luces de emergencia y recorrido señalizado hasta la salida

Sector	Personas expuestas	Riesgo	Medida preventiva	Nivel	Representación en el croquis
Campo con tendido aéreo en vía pública	Técnicos instaladores, propios y contratistas; peatones y terceros	Trabajo en altura, riesgo eléctrico por proximidad a línea energizada, circulación vehicular, caída de herramientas sobre terceros	Distancia mínima de aproximación a la línea energizada como condición de inicio; escalera dieléctrica; vehículo con balizas ubicado aguas arriba como barrera física; vallado y conos que cierran la zona de caída de objetos; suspensión de la tarea con viento o tormenta; arnés con doble cabo sobre anclaje certificado y casco con barbijo	1 · Diseño y 3 · Medio, con complemento de nivel 4	Posición del vehículo respecto del flujo vehicular, perímetro vallado, cota de aproximación a la línea y desvío peatonal señalizado
Campo con cámara subterránea	Técnicos instaladores, vigía de superficie	Espacio confinado: atmósfera deficiente o explosiva, anegamiento, caída a distinto nivel	Permiso de trabajo escrito previo; medición de atmósfera antes del ingreso y durante la tarea; ventilación forzada; trabajo de ados con vigía permanente en el exterior; arnés con línea de vida sobre trípode de rescate; vallado de la boca en sus cuatro lados	1 · Diseño y 2 · Origen	Boca vallada en todo su perímetro, posición del vigía, del ventilador y del trípode de rescate
Domicilio del cliente	Técnico instalador, ocupantes de la vivienda	Riesgo eléctrico en el tablero domiciliario, caída desde escalera, animales sueltos, conflicto con el cliente	Verificación y corte de energía antes de intervenir; escalera propia certificada, nunca provista por el cliente; lista de verificación de seguridad obligatoria en la aplicación de campo, que bloquea el inicio de la orden si no se completa; protocolo de trabajo solitario con aviso de llegada y de cierre	1 · Diseño y 4 · Persona	Esquema tipo con posición de la escalera, del tablero y de la zona despejada de trabajo

La lista de verificación previa al inicio de la orden es el caso donde el sistema del proyecto actúa como medida de prevención en el diseño: el control deja de depender de la memoria del técnico y pasa a ser una condición del flujo de trabajo configurado en la plataforma.

LOS PLANOS

Ambos planos constituyen el **Anexo II — Documentación gráfica**, archivo independiente etapa3-anexo-graficos.pdf, por no admitir el presente documento la inclusión de imágenes: el **plano de la base operativa** es la figura 3 y el **croquis tipo de trabajo en campo**, la figura 4. Están confeccionados en planta, a escala uniforme, con el norte indicado y con una simbología común cuyo detalle acompaña a la figura 3.

La **figura 3** representa el perímetro del predio con accesos vehicular y peatonal diferenciados, la playa de carga y el estacionamiento de vehículos técnicos, el depósito con estanterías, zona de bobinas y mesa de armado de kits, la oficina del NOC, la mesa de despacho, la sala técnica y el aula de capacitación. Sobre esa planta se representan las circulaciones peatonal y vehicular en trazos diferenciados y sin cruces no señalizados, la señalización de cada sector, los matafuegos identificados por clase —ABC en depósito, playa y aula; agente limpio en sala técnica y NOC—, las luces y salidas de emergencia con su recorrido de evacuación, y el punto de encuentro fuera del edificio.

La **figura 4** representa la escena de tendido aéreo en vía pública, con el poste y la línea de energía en el nivel superior, el vehículo técnico con balizas ubicado aguas arriba como barrera física, el perímetro de conos y vallas que encierra la proyección de caída de objetos, el desvío peatonal, y las posiciones del operario en altura y del vigía a nivel de piso. Se incorporan como esquemas complementarios la cámara subterránea y el domicilio del cliente.

Sobre las cotas. Las que figuran en ambas láminas —ancho de senda peatonal, ancho de pasillo de circulación, distancia libre frente a tableros eléctricos, distancia entre puestos de videoterminal y distancia mínima de aproximación a línea energizada— son **mínimos de diseño supuestos, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad de la organización**, dado que este trabajo no relevó medidas reales de las instalaciones.

MARCO LEGAL APLICABLE

Norma	Qué exige	Cómo se satisface en el proyecto
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario 351/79	Condiciones de higiene y seguridad de los establecimientos: características constructivas, iluminación, ventilación, protección contra incendios, señalización, provisión de equipo de protección personal y capacitación del trabajador sobre los riesgos de su tarea	Los dos planos y la tabla de medidas por sector constituyen la respuesta directa: circulaciones, distancias, señalización, matafuegos por clase, salidas y punto de encuentro. La capacitación es la fase 9 de la EDT y su evaluación queda registrada
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo	Afiliación a una aseguradora de riesgos del trabajo, denuncia de accidentes y enfermedades profesionales, exámenes médicos periódicos y plan de prevención auditable por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo	Los exámenes de aptitud para trabajo en altura y para riesgo eléctrico se registran como competencia habilitante del técnico, con fecha de vencimiento, en la matriz de competencias de la plataforma
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo	Deber de seguridad del empleador, jornada, descansos y régimen de trabajo nocturno y por turnos	El diagrama de rotación del NOC y de la mesa de despacho se configura respetando descansos entre turnos; la plataforma no despacha órdenes a técnicos fuera de su ventana horaria habilitada
Ley 27.555 de Teletrabajo	Régimen del contrato de teletrabajo: jornada, derecho a la desconexión, provisión de elementos de trabajo y condiciones de higiene y seguridad en el domicilio	Aplica a los puestos de despacho y supervisión que operen en modalidad remota. Se declara como supuesto a validar con Recursos Humanos si esa modalidad se adopta; en caso afirmativo, el tablero de indicadores no genera alertas fuera de la jornada declarada

La responsabilidad alcanza también a los **técnicos contratistas**, que ejecutan parte de las instalaciones. El pliego de contratación debe exigir constancia de cobertura de riesgos del trabajo, habilitaciones vigentes y entrega de equipo de protección personal, en las mismas condiciones que se exigen al personal propio.

CONEXIÓN CON EL RIESGO R04

La **habilitación registrada por técnico para trabajo en altura y para riesgo eléctrico** cumple simultáneamente dos funciones. Como medida de higiene y seguridad, materializa la vigilancia de la salud y la aptitud para la tarea que exigen la Ley 19.587 y la Ley 24.557. Como control de gestión, es el tratamiento del riesgo **R04** —técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT, severidad 12, sin plan de tratamiento en la Etapa 2—, que este proyecto asume.

Lo que cambia con la plataforma es el modo de exigirla. Hoy la verificación depende del criterio del despachante y no queda registrada. Con la matriz de competencias cargada —paquete 4.4 de la Estructura de Desglose de Trabajo— y el motor de asignación configurado —paquete 4.3—, la habilitación vigente pasa a ser una **condición de despacho**: una orden que requiere trabajo en altura no puede asignarse a un técnico cuya certificación esté ausente o vencida. La medida deja de ser prevención sobre la persona, que depende de que alguien recuerde controlarla, y se convierte en prevención en el diseño del propio flujo de trabajo. Ese mismo control es el que sostiene el objetivo **03**, la reducción de las visitas fallidas por causa evitable del 12% al 6% o menos.

7 Y 8. ACTIVOS A ADQUIRIR Y FORMA DE ADQUISICIÓN

Los activos surgen de la solución seleccionada y de los paquetes de trabajo de la EDT. Se consignan en una única tabla las características mínimas exigibles —que son las que se trasladan al pliego del RFP— y la modalidad de adquisición de cada uno, con su fundamento.

Activo o servicio	Cantidad	Características mínimas exigibles	Forma de adquisición	Justificación
Licencias de la plataforma FSM, nominativas, en tres tipos (campo, gestión y consulta)	229 (<i>supuesto</i>)	Modo desconectado real —alta, edición y cierre de orden sin cobertura— con sincronización diferida y resolución de conflictos; motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria, parametrizable sin programación; matriz impacto/urgencia con cronómetro de SLA; API REST documentada, versionada y con límites de consumo publicados; inicio de sesión único SAML 2.0 u OIDC y doble factor; registro de auditoría inalterable y exportable; región de alojamiento de datos declarada por contrato; disponibilidad mensual mínima del 99,5% con penalidad	Suscripción anual	En el modelo de servicio no existe licencia perpetua. Frente a la suscripción mensual, la anual reduce el precio unitario y fija su valor durante la implantación y los seis meses de medición de 01 a 03. Se descarta el compromiso plurianual inicial porque consolidaría la dependencia del proveedor antes de conocer el resultado del piloto

Activo o servicio	Cantidad	Características mínimas exigibles	Forma de adquisición	Justificación
Servicio de implantación y configuración, prestado por partner certificado	784 horas del perfil CP	Certificación vigente del fabricante de la plataforma; referencias comprobables en operaciones de servicio en campo; equipo nominado, con reemplazo sujeto a aprobación; configuración entregada versionada y documentada, con transferencia de conocimiento al equipo interno	Contrato de servicios por hora, con bolsa de 784 horas y tope	El precio cerrado exigiría congelar el alcance de configuración antes del piloto, cuando 8.3 prevé ajustar reglas y experiencia de uso con datos reales. La bolsa con tope acota el riesgo económico y permite reasignar horas entre paquetes sin adenda
Horas de consultoría de integración	560 horas del perfil EI, de las cuales 232 corresponden a las cuatro interfaces	Experiencia comprobable en integración con sistemas heredados; entrega del contrato de interfaz documentado por sistema; manejo de reintentos, idempotencia, registro de errores y plan de reproceso; verificación previa en ambiente no productivo	Contrato de servicios por hora, con tope	El esfuerzo depende del estado real de los sistemas heredados, que se conoce recién en 2.3. Un precio cerrado se cotizaría con sobreprecio por incertidumbre y trasladaría a la organización un costo que no se va a consumir
Dispositivos móviles ruggedizados	190 (<i>supuesto: 180 en servicio y 10 de reposición</i>)	Grado de protección IP68; resistencia a caída de 1,5 m sobre hormigón; autonomía mínima de 12 horas con batería reemplazable por el usuario; pantalla de 600 nits o superior, legible bajo sol directo; operación con guantes y con pantalla mojada; receptor GPS, cámara con enfoque a corta distancia para lectura de números de serie, y lector de código de barras; cifrado del almacenamiento y administración remota	Compra directa	Su vida útil supera el horizonte del proyecto y el uso es permanente, no estacional. El alquiler encarece el costo total en ese plazo. Quedan como activo de la organización, se amortizan y se incorporan a la CMDB junto con el elemento de configuración dado de alta en 11.2
Unidades de evaluación de dispositivos para prueba en campo	6 (<i>supuesto</i>)	Al menos dos modelos de fabricantes distintos, para validar legibilidad, operación con guantes y autonomía en jornada completa antes de comprometer la compra	Comodato	Se necesitan antes de decidir la compra y se devuelven. Adquirir modelos que luego se descartan sería un gasto perdido; el comodato traslada el costo de la prueba al oferente, sin obligación de compra y con devolución documentada

Activo o servicio	Cantidad	Características mínimas exigibles	Forma de adquisición	Justificación
Solución de administración de dispositivos móviles (MDM)	190 suscripciones	Inventario, bloqueo y borrado remoto; contenedor de aplicaciones corporativas; política de contraseña y cifrado forzadas; modo quiosco; distribución y actualización centralizada de la aplicación de campo; baja del dispositivo sincronizada con la baja de la credencial	Suscripción anual por dispositivo	El parque varía con la dotación y el producto requiere actualización continua frente a nuevas versiones del sistema operativo, condición que una licencia perpetua no garantiza. La renovación anual permite ajustar la cantidad
Servicio de mapas y geolocalización	Por transacción; volumen a validar	Geocodificación de domicilios, cálculo de ruta y matriz de distancias; cobertura verificada en el área de servicio; límite de consultas y disponibilidad declarados; prohibición contractual de reutilización comercial de los domicilios consultados	Pago por uso	El volumen de consultas es proporcional a las órdenes despachadas y no es estimable antes de la medición de líneas base (2.4). Un abono fijo se pagaría igual en meses de baja demanda. Se contrata con tope de gasto mensual y alerta de consumo
Ambiente de pruebas no productivo	1 ambiente	Paridad de versión y de configuración con producción; datos enmascarados; independiente de la instancia productiva; disponible desde el inicio de la configuración y sostenido después del cierre del proyecto	Suscripción anual, exigida como ítem del mismo contrato de licenciamiento	Contratado por separado y por plazo corto, se pierde al cerrar el proyecto; la operación lo necesita de forma permanente para probar cada cambio antes de presentarlo al Comité Asesor de Cambios
Ampliación del servicio corporativo de identidad (inicio de sesión único y doble factor)	229 identidades (<i>supuesto</i>)	Federación SAML 2.0 u OIDC contra el directorio corporativo; segundo factor por aplicación o token físico; aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático integrado con Recursos Humanos	Suscripción anual, como ampliación del acuerdo corporativo vigente	Se amplía el contrato existente en lugar de incorporar un proveedor nuevo: duplicar directorios de identidad reabrirla el riesgo R05 en vez de tratarlo
Servicio de capacitación	200 horas del perfil CA	Material construido sobre el proceso y la configuración propios, no material genérico de producto; dictado por olas; evaluación con registro nominal por participante; derecho de reproducción interna del material	Contrato de servicios por hora, liquidado por comisión dictada	La cantidad de comisiones depende de la dotación real de técnicos, conocida recién en 6.2. Una suma fija obligaría a comprometer ese número por anticipado

Activo o servicio	Cantidad	Características mínimas exigibles	Forma de adquisición	Justificación
Soporte premium de estabilización	12 meses desde la ola 1	Mesa de ayuda en español; primera respuesta en menos de 1 hora para incidente crítico; escalamiento con responsable nominado; informe mensual de incidentes y de disponibilidad	Suscripción anual con plazo acotado a doce meses	Cubre la estabilización y el período de medición de los objetivos, y luego se revisa contra el nivel de incidentes observado. Se descarta el pago por incidente porque incentiva a no reportar y distorsiona el indicador

DIMENSIONAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO

Tipo de usuario	Cantidad (supuesto)	Tipo de licencia	Fundamento del dimensionamiento
Técnico instalador de campo, propio y contratista	180	Campo (móvil)	Una licencia nominativa por técnico habilitado; es el volumen que gobierna el costo recurrente y el que más varía con la dotación tercerizada
Supervisor de instalaciones	12	Gestión	Requiere despacho, reasignación y tablero de su zona
Mesa de despacho	10	Gestión	Opera la cola única y el escalamiento de SLA
Centro de Operaciones de Red (NOC)	8	Gestión	Genera órdenes por excepción del NMS y sigue su estado
Consulta comercial	15	Consulta	Solo lectura del estado de la orden, sin acceso a la configuración
Administración de la plataforma	4	Gestión	Configuración de reglas, roles y tableros tras el traspaso a operación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los criterios se fijan antes de emitir el RFP y se aplican en la evaluación de propuestas (paquete 3.4), con participación del jefe de proyecto, el analista funcional, el especialista de integraciones y el especialista de seguridad:

- **Aptitud funcional.** Cobertura nativa del motor de asignación por competencias y del modo desconectado, verificada en demostración con un caso propio y no con un guion del oferente. Toda función que exija desarrollo a medida se computa como riesgo, no como cumplimiento.
- **Aptitud técnica de integración.** Calidad y estabilidad de la API, límites de consumo, mecanismos de eventos, y disponibilidad de un ambiente no productivo para las pruebas de 7.1 a 7.6.
- **Seguridad y cumplimiento.** Certificación de gestión de seguridad vigente, región de alojamiento, capacidad de federación de identidad y de baja automática de credenciales, y aceptación de las cláusulas del apartado 8.2 sin reservas.
- **Capacidad de implantación.** Existencia de partner certificado en el país, referencias en operaciones de campo de escala comparable y disponibilidad efectiva del equipo en la ventana del día 58 al 184.

- **Condiciones económicas.** Costo total de propiedad a tres años, no precio de la primera factura: licenciamiento, implantación, integración, soporte y costo de salida.
- **Continuidad y salida.** Solvencia del proveedor, hoja de ruta del producto y condiciones de portabilidad de datos y de configuración al terminar el contrato.

CLÁUSULAS CONTRACTUALES EXIGIBLES POR TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La alternativa contratada como servicio traslada fuera del perímetro de la organización datos personales de clientes: domicilio, teléfono, geolocalización de la visita, fotografía de la instalación y firma de conformidad. Ese traslado agrava el riesgo R05, valorado en severidad 15 en la Etapa 2, y constituye el flanco principal de la modalidad elegida. Su compensación es contractual, no técnica. Las cláusulas siguientes se especifican en el paquete 2.5, se incorporan al pliego en 3.3 y se negocian en 3.5 como condiciones no negociables; su cumplimiento efectivo se verifica en las pruebas de seguridad del paquete 7.5.

- **Región de alojamiento.** Declaración expresa de la región donde residen los datos y las copias de resguardo, con prohibición de traslado a otra jurisdicción sin autorización previa por escrito de la organización, y ajuste al régimen de transferencia internacional de la Ley 25.326.
- **Cifrado.** Cifrado en tránsito con protocolo actualizado y sin versiones obsoletas habilitadas, y cifrado en reposo de datos y copias de resguardo, con custodia de claves declarada y separada del personal de soporte.
- **Encargado de tratamiento.** El proveedor actúa como encargado y la organización conserva la condición de responsable. El proveedor trata los datos únicamente bajo instrucción documentada, no los utiliza para fines propios ni para el entrenamiento de modelos, y responde por sus subcontratistas, cuya nómina debe estar declarada y toda modificación notificada con antelación.
- **Gestión de credenciales.** Baja efectiva de la credencial en menos de veinticuatro horas desde la notificación de la organización, con constancia verificable, propagación de la baja al dispositivo a través del MDM, prohibición de cuentas genéricas y acceso de soporte del proveedor otorgado solo por incidente, con registro y vencimiento automático.
- **Derecho de auditoría.** Facultad de auditar una vez por año y ante todo incidente, por la organización o por un tercero designado, entrega anual del informe de certificación vigente y acceso exportable a los registros de auditoría. Notificación de brecha de seguridad en menos de veinticuatro horas, con plan de respuesta conjunto.
- **Salida y portabilidad.** Devolución de la totalidad de los datos y de la configuración en formato abierto y documentado dentro de los treinta días de terminado el contrato, borrado certificado de las copias, y período de asistencia para la reversión de al menos noventa días. El costo de la exportación debe estar fijado en el contrato y no puede quedar librado a cotización posterior, condición que sostiene la capacidad real de cambiar de proveedor.

El tratamiento normativo completo de estas obligaciones se desarrolla en el análisis de factibilidad legal del punto 12.

9. RFI Y RFP

La selección del proveedor de la plataforma de Field Service Management se resuelve mediante un proceso formal de compras, previsto en la fase 3 del ciclo de vida y descompuesto en los paquetes 3.1 a 3.5 de la Estructura de Desglose de Trabajo. Ese proceso utiliza dos instrumentos distintos y sucesivos: el pedido de información (RFI, *Request for Information*) y el pedido de propuesta (RFP, *Request for Proposal*). No son equivalentes ni intercambiables: responden a preguntas diferentes, se emiten en momentos diferentes y producen resultados de naturaleza diferente.

DIFERENCIA ENTRE AMBOS INSTRUMENTOS

Dimensión	RFI	RFP
Propósito	Explorar el mercado y conocer qué soluciones existen, quiénes las proveen y bajo qué condiciones generales	Obtener propuestas formales, comparables y evaluables de un conjunto acotado de proveedores ya identificados
Momento del proceso	Etapla temprana, antes de fijar las especificaciones definitivas de compra	Etapla avanzada, una vez conformada la lista corta y cerrado el pliego de requisitos
Grado de definición de los requerimientos	Bajo o medio: se conocen la necesidad y el problema, pero no las especificaciones técnicas exigibles	Alto: los requerimientos funcionales, de integración y de seguridad están especificados y aprobados
Qué se pide al proveedor	Información descriptiva sobre capacidades, arquitectura, modelos de licenciamiento y rangos de precio orientativos	Propuesta técnica y económica completa, con alcance, cronograma, equipo, niveles de servicio y condiciones contractuales
Qué se obtiene	Un mapa del mercado que permite depurar los requerimientos y descartar proveedores no aptos	Ofertas comparables entre sí, puntuables con criterios ponderados y base de la negociación posterior
Carácter vinculante	No vinculante para ninguna de las partes; no genera obligación de contratar ni compromiso de precio	Vinculante para el oferente en los términos y por el plazo de validez que fija el pliego; su aceptación deriva en contrato

En síntesis, el RFI reduce la incertidumbre sobre el mercado y el RFP reduce la incertidumbre sobre la oferta. Emitir un RFP sin haber hecho antes el RFI obliga a redactar especificaciones sobre supuestos, con el riesgo de exigir características que ninguna plataforma del mercado regional ofrece —lo que deja el pliego desierto— o de omitir capacidades disponibles que la organización habría aprovechado.

EL RFI EN ESTE PROYECTO

El RFI corresponde al paquete de trabajo 3.1, tiene una duración estimada de cinco días hábiles, es responsabilidad conjunta del jefe de proyecto y del analista funcional, y forma parte del camino crítico del proyecto: se emite inmediatamente después de la validación de los requerimientos con los usuarios clave (paquete 2.6) y condiciona el inicio de todos los paquetes posteriores de la fase 3.

Su necesidad es directa. El proyecto adopta la modalidad SaaS: la organización no construye el producto, lo contrata y lo configura. En consecuencia, las especificaciones de compra no pueden fijarse en el vacío, porque dependen de qué es efectivamente configurable en las plataformas disponibles. El equipo no está en condiciones de redactar un pliego exigible antes de conocer la oferta real del mercado regional.

El relevamiento comprende los siguientes puntos:

- **Oferta disponible.** Qué plataformas de Field Service Management operan en el mercado regional, con qué presencia en la Argentina y con qué casos de implantación en empresas de telecomunicaciones o de servicios de campo de escala comparable.

- **Capacidad de integración nativa.** Cuáles cuentan con conectores nativos o interfaces de programación documentadas para sistemas de gestión de órdenes de trabajo y para sistemas de monitoreo de red. Es el punto de mayor peso: las cuatro integraciones de la fase 5 —SGOT, CRM, base de datos de clientes y órdenes, y NMS— concentran cuarenta y cinco días hábiles de trabajo del especialista de integraciones, y tres de ellas están sobre el camino crítico. La existencia de conectores nativos modifica esa estimación de manera sustantiva.
- **Modelo de licenciamiento y rangos de precio.** Si el licenciamiento es por usuario nominado, por usuario concurrente o por volumen de órdenes procesadas; qué rango de precio por usuario y por mes maneja cada proveedor, y qué componentes quedan fuera del precio base. Este dato es insumo directo del punto 11 y del costo total de propiedad a tres años.
- **Localización del alojamiento de datos.** Si el proveedor aloja los datos en la Argentina o en la región, y bajo qué certificaciones. La contrapartida asumida en el punto 3 —salida de datos personales de clientes del perímetro de la organización, con agravamiento del riesgo R05— convierte este punto en condición excluyente, no en preferencia.
- **Capacidad de operación sin conexión.** Qué alcance real tiene el modo *offline* de la aplicación de campo: qué operaciones admite sin conectividad, cómo resuelve la sincronización posterior y cómo trata los conflictos. Los objetivos O2 y O3 dependen de que el técnico pueda registrar el cierre en el domicilio del cliente, donde la conectividad es intermitente.

El producto del paquete 3.2 —análisis de respuestas y conformación de la lista corta, cinco días hábiles, también crítico— es el filtro que aplica estos criterios sobre las respuestas recibidas y deja tres o cuatro proveedores habilitados a recibir el pliego.

EL RFP EN ESTE PROYECTO

El RFP corresponde al paquete 3.3, tiene una duración de siete días hábiles, interviene el jefe de proyecto, el analista funcional y el especialista de seguridad, y también integra el camino crítico. Se emite únicamente a los proveedores de la lista corta y sobre la base de los requerimientos aprobados en el paquete 2.6 y de la información recogida en el RFI.

El pliego solicita:

- **Propuesta técnica**, con el detalle de la configuración prevista para los flujos de orden de trabajo, la matriz impacto/urgencia y los acuerdos de nivel de servicio, el motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria, la aplicación de campo y los tableros de indicadores; y el detalle de las cuatro integraciones, indicando para cada una el mecanismo propuesto, el esfuerzo estimado y qué parte queda a cargo del proveedor y qué parte de la organización.
- **Propuesta económica**, discriminando el licenciamiento recurrente por usuario del servicio de implantación y configuración, y explicitando la política de actualización de precios durante la vigencia del contrato.
- **Cronograma** de implantación compatible con la planificación del proyecto, con hitos verificables y compromiso de disponibilidad del consultor de plataforma, cuya carga en la EDT alcanza noventa y ocho días-persona.
- **Equipo asignado**, con perfiles, antecedentes y dedicación comprometida de cada integrante.
- **Niveles de servicio de soporte y de disponibilidad**, con tiempos de respuesta por severidad, ventana de atención, disponibilidad mensual comprometida y penalidades por incumplimiento.
- **Plan de migración** de las órdenes de trabajo abiertas, del padrón de técnicos y de los datos maestros, correspondientes a los paquetes 6.1 y 6.2.

- **Condiciones contractuales de protección de datos y de salida:** región de alojamiento, cifrado en tránsito y en reposo, figura del encargado de tratamiento, notificación ante brecha, derecho de auditoría y cláusula de reversibilidad que garantice la devolución de los datos en formato utilizable al término del contrato.

POR QUÉ NO SE EMITE UN RFQ

No corresponde un pedido de cotización (RFQ, *Request for Quotation*) porque el objeto de la contratación no es un bien de especificación cerrada, comparable únicamente por precio. Lo que se contrata es una solución que incluye licenciamiento, configuración funcional, cuatro integraciones con sistemas heredados, migración de datos, capacitación y soporte durante la estabilización: componentes cuyo alcance y calidad varían entre proveedores y determinan buena parte del riesgo del proyecto. Un instrumento que solo compara precios sería incapaz de discriminar entre una oferta con conectores nativos y otra que exige desarrollo a medida, aunque ambas cotizaran lo mismo. El RFQ sería adecuado, en cambio, para la compra de los dispositivos móviles ruggedizados del punto 7, donde la especificación técnica sí puede cerrarse por anticipado.

SECUENCIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La cadena de la fase 3 es: **3.1** emisión del RFI (5 días) → **3.2** análisis de respuestas y lista corta (5 días) → **3.3** emisión del RFP (7 días) → **3.4** evaluación de propuestas (8 días) → **3.5** negociación y firma del contrato (6 días). Los cinco paquetes son críticos y suman treinta y un días hábiles consecutivos: cualquier demora en la respuesta de los proveedores se traslada íntegramente a la fecha de finalización del proyecto.

La evaluación del paquete 3.4 se realiza con criterios ponderados definidos antes de abrir las propuestas. Los pesos se declaran como **propuesta del grupo**, sujeta a validación del área de Compras y Abastecimiento:

Criterio	Peso	Fundamento
Seguridad y protección de datos	25%	Región de alojamiento, cifrado, baja automática de credenciales y derecho de auditoría; responde a R05 (severidad 15) y es condición de la factibilidad legal del punto 12
Capacidad de integración	20%	Conectores para SGOT, CRM, base de datos y NMS; las integraciones son la ruta crítica de la fase 5 y la fuente principal de riesgo de plazo
Funcionalidad del motor de asignación y del modo sin conexión	20%	Es el tratamiento de R04 y R07 y la condición de cumplimiento de 02 y 03
Costo total de propiedad a tres años	15%	Licenciamiento recurrente más implantación e integración, no solo precio de lista
Plazo de implantación	10%	Compatibilidad con el cronograma comprometido y con la disponibilidad del consultor de plataforma
Soporte local y niveles de servicio	10%	Atención en el país, en idioma español y en la ventana horaria de la operación de campo

Los tres primeros criterios concentran el 65% de la ponderación y se corresponden con los riesgos de la Etapa 2 que el proyecto trata o agrava. Se establece además un umbral de admisibilidad: la propuesta que no satisfaga la condición excluyente de alojamiento de datos en la región queda fuera de la evaluación, cualquiera sea su puntaje en los restantes criterios.

10. TIEMPOS DEL PROYECTO

La estimación es determinística y se realiza por el método del camino crítico sobre los cincuenta paquetes de trabajo de la EDT del punto 4.3. Las duraciones se expresan en **días hábiles**, sobre una jornada de ocho horas y un mes de veintidós días hábiles. El cronograma se expresa en **meses relativos** contados desde la aprobación del Acta de Proyecto —día cero—, y no en fechas de calendario, para no atar la planificación a una fecha de inicio que todavía no está definida. Cada actividad consume una unidad de cada perfil que tiene asignado.

SÍNTESIS

Concepto	Valor	Observación
Período estimado de inicio	Día 0 = aprobación del Acta	El paquete 1.1 no tiene predecesoras
Duración a fechas tempranas	187 días hábiles	Sin restricción de recursos
Duración estimada del proyecto	192 días hábiles (≈ 9,1 meses)	Programación aplanada, la comprometida
Camino crítico	30 de 50 actividades	Detalle en el apartado siguiente
Actividades con holgura	20	Holgura entre 1 y 84 días
Cantidad de personas por perfil	11 personas sobre 9 perfiles	Dos en integraciones y dos en pruebas
Conflictos de recursos detectados	6 tramos de sobreasignación	Perfiles AF, CP, EI, QA y RO
Ajustes realizados al cronograma	24 actividades corridas	Ninguna crítica se corrió sin causa

DIAGRAMA DE RED Y CAMINO CRÍTICO

El diagrama en formato gráfico es la **figura 1 del Anexo II**. Las actividades, sus predecesoras y sus duraciones —que son los datos que definen los nodos y las flechas— figuran en la tabla de la EDT del punto 4.3 y no se repiten aquí.

El camino crítico recorre **treinta de las cincuenta actividades** y determina los 187 días hábiles de la duración teórica:

1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.2 → 2.6 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5 → 4.1 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 5.4 → 7.3 → 7.4 → 7.6 → 8.1 → 8.2 → 8.3 → 8.4 → 9.2 → 10.1 → 10.2 → 10.3 → 11.1 → 11.3 → 11.4

Atraviesa el arranque y el relevamiento, la selección del proveedor —treinta y un días hábiles, el tramo más largo y menos comprimible, porque depende de plazos de mercado y de la firma del contrato—, la cadena de las cuatro integraciones encadenadas sobre un mismo especialista, las pruebas, el piloto, la capacitación del personal de gestión, las tres olas de despliegue y la estabilización.

Las **veinte actividades restantes tienen holgura**, entre uno y ochenta y cuatro días hábiles:

ID	Temprano ES-EF	Tardío LS-LF	Holgura	Lectura
2.4	14 – 29	98 – 113	84	Sólo debe estar terminada antes de que el piloto modifique el proceso
7.1	27 – 33	91 – 97	64	Puede prepararse apenas se validan los requerimientos
4.4	58 – 65	107 – 114	49	Independiente de la configuración de la plataforma
6.2	65 – 68	114 – 117	49	Depende de 4.4, no del camino principal

ID	Temprano ES-EF	Tardío LS-LF	Holgura	Lectura
9.1	98 – 106	134 – 142	36	Se elabora en paralelo a las pruebas
5.5	58 – 64	88 – 94	30	Rama de seguridad, paralela a las integraciones
5.6	64 – 72	94 – 102	30	Rama de seguridad, paralela a las integraciones
7.5	72 – 77	102 – 107	30	Rama de seguridad, paralela a las integraciones
4.5	58 – 66	83 – 91	25	Diseño de experiencia, previo a la configuración de la aplicación
4.7	74 – 78	95 – 99	21	
9.3	146 – 156	166 – 176	20	Se solapa con las olas de despliegue
9.4	156 – 159	176 – 179	20	Se solapa con las olas de despliegue
11.2	164 – 167	181 – 184	17	Cierre administrativo, no condiciona el traspaso
4.2	68 – 74	77 – 83	9	
4.3	74 – 82	83 – 91	9	
4.6	82 – 90	91 – 99	9	
7.2	90 – 98	99 – 107	9	
2.5	14 – 19	19 – 24	5	
2.3	14 – 20	18 – 24	4	
6.1	92 – 96	93 – 97	1	

CONFLICTOS DE RECURSOS DETECTADOS

La programación a fechas tempranas supone recursos ilimitados. Contrastada contra una dotación de una persona por perfil, arroja seis tramos en los que un mismo perfil tendría dos actividades simultáneas:

Perfil	Ventana	Actividades	Pico	Naturaleza del conflicto
AF	d14 – d29	2.2, 2.4, 2.6, 3.1	2	El analista funcional debe especificar los requerimientos y medir simultáneamente las líneas base; la medición es la actividad más larga de la fase y solapa además con la validación con usuarios y la emisión del RFI
RO	d24 – d27	2.4, 2.6	2	El referente de operaciones es requerido a la vez por la medición de la línea base y por la validación de requerimientos con usuarios clave
EI	d68 – d72	5.1, 5.6	2	La primera integración arranca mientras el especialista todavía interviene en la implementación del mínimo privilegio y la baja automática de credenciales
EI	d92 – d96	5.4, 6.1	2	La integración con el NMS y la migración de órdenes abiertas parten ambas del cierre de la integración con la base de datos y compiten por el mismo especialista
CP	d74 – d78	4.3, 4.7	2	El consultor de la plataforma debe configurar el motor de asignación y los tableros de indicadores en la misma ventana, ambos derivados de la parametrización de SLA

Perfil	Ventana	Actividades	Pico	Naturaleza del conflicto
QA	d97 – d98	7.2, 7.3	2	Las pruebas funcionales y las de integración se superponen dos días sobre el único responsable de pruebas

APLANAMIENTO DE RECURSOS

Se evaluaron dos estrategias para resolverlos:

Estrategia	Duración	Diferencia	Dotación	Valoración
Cálculo CPM a fechas tempranas (recursos ilimitados)	187 días	—	Teórica, no ejecutable	Referencia de comparación
(a) Nivelación pura, una persona por perfil	215 días	+28 días (+15%)	9 personas	Ejecutable, pero traslada el cierre casi un mes y medio
(b) Refuerzo de EI y QA con una persona parcial cada uno	192 días	+5 días (+2,7%)	11 personas	Adoptada

Se adopta la segunda. El fundamento es económico: dos personas con dedicación parcial durante ventanas acotadas cuestan menos que veintitrés días hábiles adicionales de proyecto, que arrastran licenciamiento, estructura y el diferimiento de todos los beneficios. Incorporar además un segundo referente de operaciones sólo reduciría la duración a 189 días, mejora que no justifica una tercera incorporación.

Los conflictos que el refuerzo no elimina se resuelven corriendo actividades dentro de su holgura. Se corrieron veinticuatro; los nombres de cada paquete figuran en la EDT del punto 4.3:

ID	Inicio orig.	Inicio nivel.	Corrimiento	Holgura
2.4	d14	d82	68	84
4.7	d74	d90	16	21
5.6	d64	d96	32	30
4.4	d58	d97	39	49
7.2	d90	d97	7	9
7.5	d72	d104	32	30
7.4	d103	d105	2	0
9.1	d98	d105	7	36
7.6	d107	d109	2	0
8.1	d113	d115	2	0
6.2	d65	d119	54	49
8.2	d117	d122	5	0
8.3	d132	d137	5	0
8.4	d140	d145	5	0
9.2	d142	d147	5	0
9.3	d146	d151	5	20

ID	Inicio orig.	Inicio nivel.	Corrimiento	Holgura
10.1	d146	d151	5	0
10.2	d152	d157	5	0
9.4	d156	d161	5	20
10.3	d158	d163	5	0
11.1	d164	d169	5	0
11.2	d164	d169	5	17
11.3	d179	d184	5	0
11.4	d184	d189	5	0

Las actividades críticas que aparecen corridas cinco días no absorben holgura propia —no la tienen—, sino que arrastran el corrimiento aguas arriba de la cadena de integraciones, que es el conflicto determinante.

DIAGRAMA DE GANTT Y DOTACIÓN

El diagrama de Gantt es la **figura 2.a del Anexo II** y el histograma de recursos por perfil, la **figura 2.b**. La distribución por fase de la programación aplanada es la siguiente:

Fase	Días	Meses	Personas por perfil
1. Inicio	d0 – d6	0,0 – 0,3	JP 1
2. Relevamiento y análisis	d6 – d97	0,3 – 4,6	AF 1 · RO 1 · EI 1 · ES 1
3. Selección de proveedor	d27 – d58	1,3 – 2,8	JP 1 · AF 1 · ES 1 · EI 1
4. Diseño y configuración	d58 – d104	2,8 – 5,0	CP 1 · AF 1 · UX 1 · RO 1
5. Integración y seguridad	d58 – d104	2,8 – 5,0	EI 2 · ES 1
6. Migración de datos	d92 – d122	4,4 – 5,8	EI 1 · RO 1
7. Pruebas	d27 – d115	1,3 – 5,5	QA 2 · AF 1 · ES 1 · EI 1 · CP 1
8. Piloto	d115 – d147	5,5 – 7,0	JP 1 · RO 1 · CP 1 · UX 1
9. Capacitación	d105 – d164	5,0 – 7,8	CA 1 · AF 1
10. Despliegue por olas	d151 – d169	7,2 – 8,0	CP 1 · RO 1
11. Estabilización y cierre	d169 – d192	8,0 – 9,1	CP 1 · RO 1 · EI 1 · JP 1 · AF 1

La dotación total asciende a once personas sobre nueve perfiles, con un esfuerzo de 4.240 horas-persona:

Perfil	Personas	Días-persona	Horas	Ventana	Ded. media
Analista funcional (AF)	1	106	848	d6 – d189	58%
Consultor de la plataforma (CP)	1	98	784	d58 – d184	78%
Referente de operaciones (RO)	1	88	704	d6 – d184	49%

Perfil	Personas	Días-persona	Horas	Ventana	Ded. media
Especialista de integraciones (EI)	2	70	560	d14 – d172	22%
Jefe de proyecto (JP)	1	51	408	d0 – d192	27%
Especialista de seguridad (ES)	1	39	312	d14 – d109	41%
Responsable de pruebas (QA)	2	29	232	d27 – d109	18%
Capacitador (CA)	1	25	200	d105 – d164	42%
Diseñador de experiencia de uso (UX)	1	24	192	d58 – d145	28%
Total	11	530	4.240	d0 – d192	—

Ningún perfil alcanza dedicación completa, de modo que todos se afectan parcialmente al proyecto y conservan sus responsabilidades de línea. La disponibilidad se compromete formalmente en el paquete 1.2.

11. VARIABLES DE COSTO

Este punto identifica las variables que intervienen en el cálculo del costo del proyecto y les asigna una estructura cuantificada. La cátedra advierte que la factibilidad económica no puede sostenerse sobre una afirmación cualitativa, de modo que cada variable se acompaña de un valor estimado que habilita el análisis del punto 12. Todos los valores monetarios son **supuestos declarados** y deben validarse contra cotizaciones reales antes de comprometer presupuesto.

Nota metodológica — moneda. Los importes se expresan en **dólares estadounidenses (USD)**. La razón es doble: el licenciamiento de las plataformas de *Field Service Management* de mercado y los servicios de implantación asociados se cotizan en esa moneda, y expresar la estimación en pesos la dejaría desactualizada por la variación del tipo de cambio antes de la propia ejecución del proyecto. La conversión a moneda local se realiza al momento de la imputación presupuestaria, con el tipo de cambio vigente.

VARIABLES CONSIDERADAS

Variable de costo	Unidad de medida	Fuente del dato
Horas por perfil	Horas-persona	Tabla de carga por perfil derivada de la EDT y del aplanamiento de recursos del punto 10 (4.240 horas-persona)
Valor hora por perfil	USD por hora	Supuesto sobre el mercado argentino de servicios profesionales de TI; a validar con Recursos Humanos y con Compras
Licenciamiento de la plataforma	USD por usuario por mes	Propuesta económica del proveedor seleccionado en el RFP (paquete 3.4); cantidad de usuarios del padrón de operaciones
Servicio de implantación e integración	USD por hora del consultor, o precio cerrado	Propuesta del proveedor; incluye las 784 horas del consultor de la plataforma
Hardware de campo	USD por dispositivo	Cotización de dispositivos ruggedizados; cantidad = dotación de técnicos más reserva
Administración de dispositivos móviles (MDM)	USD por dispositivo por mes	Suscripción del proveedor de MDM

Variable de costo	Unidad de medida	Fuente del dato
Servicio de mapas y geolocalización	USD por mes, según volumen de consultas	Pago por uso, estimado sobre el volumen mensual de órdenes de trabajo
Ambiente de pruebas no productivo	USD por mes	Suscripción adicional del proveedor de la plataforma
Capacitación	USD por material y USD por hora improductiva del técnico capacitado	Paquetes 9.1 a 9.4 de la EDT y valor hora del técnico de campo
Soporte durante la estabilización	USD por mes de soporte reforzado	Cláusula de soporte del contrato, paquete 11.1
Costos indirectos	Porcentaje sobre el costo directo	Política interna de imputación de estructura, gestión y espacios
Reserva de contingencia	Porcentaje sobre el costo directo más indirectos	Severidad de los riesgos vigentes de la Etapa 2 aplicables al proyecto

COSTO DE RECURSOS HUMANOS

Las horas provienen de la tabla de carga por perfil del punto 10, sobre jornada de ocho horas. El valor hora es un supuesto, coherente entre perfiles: se escalona según especialización y escasez del perfil en el mercado local.

Perfil	Personas	Horas	Valor hora (USD)	Subtotal (USD)
Jefe de proyecto (JP)	1	408	45	18.360
Analista funcional (AF)	1	848	32	27.136
Especialista de integraciones (EI)	2	560	38	21.280
Especialista de seguridad (ES)	1	312	42	13.104
Diseñador de experiencia de uso (UX)	1	192	30	5.760
Responsable de pruebas (QA)	2	232	28	6.496
Capacitador (CA)	1	200	25	5.000
Referente de operaciones (RO)	1	704	22	15.488
Total recursos humanos propios		3.456	32,59 (medio ponderado)	112.624

Sobre el consultor de la plataforma. El perfil CP acumula 784 horas y es provisto por el proveedor, no por la organización. Por eso **no se computa como costo de recursos humanos propios**: se imputa íntegramente dentro del servicio de implantación e integración contratado, en la tabla siguiente. La suma de ambos conceptos reconstituye las 4.240 horas-persona del proyecto (3.456 propias más 784 del proveedor) sin duplicar ningún importe.

COSTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Corresponde al primer año, contado desde la aprobación del Acta. El licenciamiento se computa desde la firma del contrato (mes 3) con dotación reducida durante configuración, pruebas y piloto, y con dotación plena a partir de la tercera ola de despliegue.

Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Subtotal año 1 (USD)
Licenciamiento FSM — configuración y piloto	15 usuarios × 4 meses	45 por usuario/mes	2.700
Licenciamiento FSM — producción	78 usuarios × 5 meses	45 por usuario/mes	17.550
Servicio de implantación e integración	784 horas de consultor	65 por hora	50.960
Bolsa de horas adicionales del proveedor	120 horas	65 por hora	7.800
Dispositivos móviles ruggedizados	63 unidades	620 por unidad	39.060
Administración de dispositivos móviles	63 × 5 meses	4 por dispositivo/mes	1.260
Servicio de mapas y geolocalización	5 meses	900 por mes	4.500
Ambiente de pruebas no productivo	10 meses	500 por mes	5.000
Capacitación — material y plataforma	1	3.000	3.000
Capacitación — horas improductivas de técnicos	60 técnicos × 4 horas	12 por hora	2.880
Soporte reforzado de estabilización	3 meses	2.500 por mes	7.500
Total adquisiciones y servicios — año 1			142.210

ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL

Se aplica la expresión indicada por la cátedra: **Costo total = recursos humanos + adquisiciones + servicios + costos indirectos + reserva de contingencia**. Los dispositivos ruggedizados constituyen la única adquisición de bienes; el resto de la tabla anterior es servicio.

Componente	Cálculo	Importe (USD)
Recursos humanos propios	3.456 horas al valor hora por perfil	112.624
Adquisiciones (bienes)	63 dispositivos ruggedizados	39.060
Servicios	Licenciamiento, implantación, MDM, mapas, ambiente, capacitación y soporte	103.150
Subtotal costo directo		254.834
Costos indirectos	12% sobre el costo directo	30.580
Subtotal con indirectos		285.414
Reserva de contingencia	15% sobre el subtotal con indirectos	42.812
Costo total del año 1		328.226

Justificación del porcentaje de indirectos. El 12% cubre estructura de gestión, puestos de trabajo, conectividad y servicios generales imputables al equipo del proyecto durante los 192 días hábiles de duración. Es un supuesto sujeto a la política de imputación interna.

Justificación de la reserva de contingencia. El 15% no es un porcentaje de estilo: responde a riesgos vigentes de la Etapa 2 con incidencia directa sobre este proyecto. R05 —credenciales de contratista sin

baja, severidad 15— es el riesgo que obliga a la capa de seguridad más exigente y a las cláusulas contractuales de auditoría, cuya negociación puede encarecer la propuesta. R03 —firewall obsoleto sin soporte, severidad 15— condiciona la salida de tráfico hacia la plataforma contratada y puede forzar trabajo adicional de perimetral no previsto. R07 y R04, severidad 12 cada uno y sin plan de tratamiento previo, implican que las reglas de priorización y la matriz de competencias se calibran con datos que hoy no existen, lo que expone a reprocesos de configuración tras el piloto. Finalmente, la medición de las líneas base (paquete 2.4) puede arrojar valores que obliguen a recalibrar el alcance funcional.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD A TRES AÑOS

La tabla separa la inversión inicial, que ocurre una sola vez, del costo recurrente propio del modelo de contratación como servicio. La contingencia se reduce al 5% en los años 2 y 3, porque los riesgos de ejecución del proyecto ya no aplican en régimen de operación. El licenciamiento del año 3 incorpora una indexación contractual supuesta del 5%.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Recursos humanos propios y servicios de implantación	234.484	—	—	234.484
Licenciamiento de la plataforma	20.250	42.120	44.226	106.596
Servicios recurrentes (MDM, mapas, ambiente)	10.760	13.824	13.824	38.408
Soporte, evolutivos y administración funcional	—	21.600	21.600	43.200
Reposición de dispositivos (20% anual)	—	7.812	7.812	15.624
Dispositivos ruggedizados	39.060	—	—	39.060
Subtotal directo	254.834	85.356	87.462	427.652
Costos indirectos (12%)	30.580	10.243	10.495	51.318
Contingencia (15% / 5%)	42.812	4.780	4.898	52.490
Costo total del año	328.226	100.379	102.855	531.460

El año de ejecución del proyecto concentra el 62% del costo total de propiedad a tres años, y el 38% restante es recurrente. Ese 38% es el rasgo económico distintivo del modelo contratado como servicio: el compromiso presupuestario no termina con la puesta en producción, sino que se sostiene mientras la plataforma esté en operación y crece con la dotación licenciada. Un desarrollo propio habría invertido la proporción, concentrando el esfuerzo al inicio. Este dato es el insumo central del análisis de factibilidad económica del punto 12.

Variables de mayor incidencia. Con la dotación supuesta, la cantidad de usuarios licenciados y el valor hora pesan prácticamente lo mismo: una desviación del 20% en cualquiera de las dos mueve el costo total de propiedad alrededor de un 8%. Esa paridad se rompe si la dotación crece, porque el licenciamiento escala con los usuarios mientras el esfuerzo de implantación se paga una sola vez.

SUPUESTOS

Supuesto	Valor asumido	Base y validación pendiente
Moneda de la estimación	Dólar estadounidense	Práctica del mercado de licenciamiento; validar la política cambiaria de imputación con Administración y Finanzas
Valor hora por perfil	22 a 45 USD/hora	Mercado argentino de servicios profesionales de TI; validar con Recursos Humanos y con las propuestas del RFP

Supuesto	Valor asumido	Base y validación pendiente
Usuarios licenciados	78	Padrón estimado: 60 técnicos instaladores, 8 de supervisión y despacho, 6 del NOC y 4 de consulta comercial; validar contra el padrón real del alcance geográfico
Precio de licencia	45 USD por usuario/mes	Estimación de mercado de plataformas FSM; se determina con la propuesta económica del RFP (paquete 3.4)
Valor hora del consultor de la plataforma	65 USD/hora	Servicio de implantación del proveedor; puede cotizarse como precio cerrado en lugar de por hora
Dispositivos ruggedizados	63 unidades a 620 USD	Un dispositivo por técnico más 3 de reserva; validar con la especificación mínima exigible del punto 7
Costos indirectos	12% del costo directo	Política interna de imputación de estructura; validar con Administración y Finanzas
Reserva de contingencia	15% en el año 1, 5% en régimen	Severidad de R03, R04, R05 y R07 de la Etapa 2; revisar tras la medición de líneas base
Indexación del licenciamiento	5% anual desde el año 3	Cláusula de ajuste a negociar en el contrato
Reposición de dispositivos	20% anual del parque	Tasa de rotura y extravío en operación de campo; validar con el histórico de Logística
Horas improductivas de capacitación	4 horas por técnico a 12 USD/hora	Duración del dictado del paquete 9.3; validar con el costo laboral real del técnico de campo

Ninguno de estos valores proviene de una cotización formal. Todos deben confirmarse durante la fase 2 (Relevamiento y análisis) y, en el caso del licenciamiento y de los servicios de implantación, con las respuestas al RFI y al RFP, antes de que la Gerencia de Operaciones comprometa el presupuesto ante la Gerencia de Administración y Finanzas.

12. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El análisis se realiza sobre las tres dimensiones exigidas —técnica, económica y legal— y se apoya en la EDT del punto 4, en los perfiles del punto 5, en los activos y su forma de adquisición de los puntos 7 y 8, en los tiempos del punto 10 y en la estructura de costos del punto 11. Se mantiene la escala de valoración de riesgos empleada en la Etapa 2 —probabilidad de 1 a 5, impacto de 1 a 5, severidad de 1 a 25— para que ambas etapas resulten comparables.

FACTIBILIDAD TÉCNICA

Disponibilidad de la tecnología. El proyecto no requiere tecnología por desarrollar: las plataformas de *Field Service Management* configurables ofrecidas como servicio son un producto maduro, con varios oferentes en el mercado y funcionalidad estándar de cola de despacho, motor de asignación, aplicación móvil con operación sin conectividad, captura de evidencia y tableros de indicadores. La confirmación de esta disponibilidad no se asume: es exactamente el propósito del paquete 3.1 (elaboración y emisión del RFI) antes de fijar especificaciones en el RFP del paquete 3.3.

Integración con los sistemas existentes: el supuesto crítico del proyecto. No está documentado si el SGOT (A3), el CRM (A1) y el NMS (A10) exponen interfaces de programación de aplicaciones aptas para integración. De ese hecho depende la viabilidad de los paquetes 5.1 a 5.4, que están sobre el camino

crítico y concentran 560 horas del especialista de integraciones. Se declara explícitamente como riesgo abierto y no como hipótesis favorable. El paquete 2.3 —especificar requerimientos de integración— es el punto de verificación, y dispone de apenas 4 días de holgura, por lo que cualquier demora en el relevamiento de interfaces se traslada casi de inmediato al camino crítico. Ante la ausencia de interfaz de programación se prevén, en orden decreciente de preferencia: (i) **integración por base de datos intermedia**, con un esquema de intercambio y procesos programados de lectura y escritura contra vistas controladas del sistema de origen; (ii) **intercambio de archivos por lotes** en ventanas pactadas, con acuse y reproceso de rechazos, que degrada la trazabilidad de tiempo real a cuasi tiempo real; y (iii) **automatización de interfaz de usuario**, admitida solo como recurso transitorio para el sistema que no ofrezca ninguna otra vía, por su fragilidad ante cambios de pantalla y su costo de mantenimiento. Cada alternativa se traduce en horas adicionales del especialista de integraciones y debe cotizarse en el RFP.

Sincronización sin conectividad y resolución de conflictos. La aplicación de campo opera *offline-first*, de modo que dos dispositivos pueden modificar la misma orden sin red. El diseño de la resolución de conflictos es explícito: la orden tiene un único técnico asignado, que actúa como titular lógico, con lo que el conflicto queda acotado a reasignaciones en curso y a trabajos de cuadrilla; la reconciliación se resuelve **por campo y no por registro**, con marca temporal del dispositivo sincronizada contra servidor horario; las evidencias —fotografías, mediciones ópticas y conformidad— se tratan como registros de solo agregado, nunca sobrescribibles; y toda divergencia sobre el estado terminal de la orden deriva a una cola de excepciones que resuelve el despacho. El comportamiento se verifica en el paquete 7.3 y se somete a condiciones reales durante los 15 días del piloto (8.2).

Capacidad y volumen. Sobre la dotación supuesta de 60 técnicos, el caudal estimado es de unas 240 órdenes diarias, con un pico de sincronización concentrado al cierre de la jornada. El riesgo no está en la plataforma contratada sino en la capacidad de la interfaz del SGOT heredado, que no fue dimensionada para ese patrón. Las medidas previstas son cola de mensajes con reintento y espera creciente, sincronización incremental por diferencias, escalonamiento de ventanas por zona y acuerdo de cupo con el área propietaria del SGOT. El paquete 7.4 —pruebas de carga, 4 días, sobre el camino crítico— es el que valida o refuta el dimensionamiento.

Capacidad de la organización. La organización cuenta con Centro de Operaciones de Red propio en régimen continuo (A4), áreas de Tecnología y de Seguridad de la Información, y un inventario de activos ya relevado y valorado en la Etapa 2, lo que permite conocer de antemano sobre qué componentes se apoya la solución. El equipo del proyecto aporta 4.240 horas-persona en 192 días hábiles, con el conocimiento del producto cubierto por el consultor de la plataforma provisto por el proveedor. Dos riesgos de infraestructura, ajenos al alcance, condicionan la operación: **R03** —firewall sin soporte del fabricante, severidad 15— y **R09** —balanceador sin redundancia, severidad 10— afectan el canal por el cual la aplicación de campo alcanza los sistemas internos. El proyecto no los trata, pero los declara como dependencia externa.

ID	Riesgo técnico	P	I	Sev	Respuesta
RT1	El SGOT, el CRM o el NMS no exponen interfaz de programación apta	4	5	20	Verificar en 2.3 antes del RFP; plan alternativo por base intermedia, lotes o automatización de interfaz, con horas cotizadas en el RFP
RT2	La interfaz del SGOT no soporta el caudal de sincronización	3	4	12	Cola con reintento, sincronización por diferencias, ventanas escalonadas, cupo acordado; validación en 7.4

ID	Riesgo técnico	P	I	Sev	Respuesta
RT3	Conflictos de sincronización sin conectividad	3	3	9	Titularidad única de la orden, reconciliación por campo, evidencias de solo agregado, cola de excepciones; prueba en 7.3 y en el piloto
RT4	Cobertura celular insuficiente en zonas de instalación	3	3	9	Operación sin conectividad como requisito no negociable del RFP; sincronización diferida y validación en el piloto
RT5	Indisponibilidad del canal por R03 y R09	2	5	10	Dependencia externa declarada; escalamiento al plan de tratamiento propio de R03 y R09
RT6	Falsos positivos del NMS (R10) contaminan la generación de órdenes	3	2	6	Umbral de confirmación y validación humana en el NOC antes del despacho automático
RT7	Datos maestros de competencias incompletos o desactualizados	3	3	9	Paquete 4.4 con validación del referente de operaciones; certificación vencida bloquea la asignación
RT8	Interrupción o discontinuidad del servicio del proveedor	2	4	8	Nivel de servicio y penalidades en contrato, exportación periódica de datos en formato abierto, cláusula de reversibilidad

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Base de cálculo. Se adopta la estructura de conceptos del punto 11. Los importes se expresan en dólares estadounidenses constantes, para independizar el análisis de la variación del poder adquisitivo de la moneda local. Los valores unitarios y volumétricos que no surgen de las etapas anteriores se declaran como **supuestos a validar** contra las cotizaciones que se obtengan del RFP y contra la medición de líneas base del paquete 2.4.

Supuesto	Valor	Observación
Dotación de técnicos instaladores	60	Valor supuesto, a validar
Horas-técnico disponibles por año	120.960	$60 \times 8 \text{ h} \times 21 \text{ días} \times 12 \text{ meses}$
Órdenes despachadas por año	68.700	Derivado de la línea base 01 (0,50 inst./hora-técnico) y de 03 (12% de visitas fallidas)
Costo de un desplazamiento fallido	25	Valor supuesto: combustible, peaje y desgaste. No incluye la franja de agenda perdida, ya computada en 01
Costo anual cargado de un técnico	18.000	Valor supuesto, a validar
Costos del proyecto y de operación	Los del punto 11	No se recalculan aquí: se toman de la estructura de costos y del costo total de propiedad del punto 11
Tasa de descuento	15% anual	Costo de capital supuesto, en moneda constante
Horizonte de evaluación	5 años	Vida útil del parque de dispositivos y plazo razonable del contrato de licenciamiento

Costos. Se toman del punto 11 sin recalcularlos. Corresponde una distinción metodológica: el **presupuesto** del proyecto asciende a USD 328.226 e incluye la reserva de contingencia, porque es el monto que debe autorizarse; la **inversión que se descuenta** en la evaluación es de USD 285.414, es decir el costo directo más los indirectos, sin la reserva, porque una reserva de contingencia es una previsión

ante riesgo y no una erogación esperada. Si los riesgos se materializan, el resultado se deteriora en la proporción en que la reserva se consuma.

Concepto	Origen	Importe (USD)
Costo directo del proyecto	Punto 11, subtotal costo directo	254.834
Costos indirectos	Punto 11, 12% sobre el directo	30.580
Inversión considerada en la evaluación		285.414
Reserva de contingencia (no descontada)	Punto 11, 15%	42.812
Presupuesto total a autorizar		328.226
Costo operativo anual en régimen	Punto 11, costo total del año 2	100.379

Origen	Cuantificación	Importe anual
01	+5% de productividad equivale a 3 técnicos de capacidad adicional sin ampliar la dotación: 3×18.000	54.000
02	70% de las órdenes pasa a cerrarse en el momento (48.090 órdenes) con 6 minutos menos de carga administrativa diferida: $4.809 \text{ h} \times 12$	57.700
03	Visitas fallidas evitables reducidas de 8.244 a 4.122 por año: 4.122×25	103.000
Costos evitados	Reclamos y consultas duplicadas por falta de visibilidad, reducidos en un 70%: $3.847 \text{ casos} \times 10 \text{ min} \times 12$	7.700
Total		222.400

Flujo de fondos y evaluación. El año 0 corresponde a los 9,1 meses de ejecución del proyecto. Se supone una realización del 60% de los beneficios durante el primer año de operación, por la rampa de despliegue en tres olas, el período de estabilización y el recálculo de metas sobre las líneas base medidas. El costo operativo se indexa un 2,5% anual.

Año	Beneficio	Costo oper.	Flujo neto	Factor 15%	Valor actual
0	—	—	-285.414	1,0000	-285.414
1	133.440	100.379	33.061	0,8696	28.749
2	222.400	102.855	119.545	0,7561	90.393
3	222.400	105.427	116.973	0,6575	76.912
4	222.400	108.062	114.338	0,5718	65.373
5	222.400	110.764	111.636	0,4972	55.505

Aplicando las técnicas de evaluación de inversiones de la unidad:

- **Tiempo de repago (TPR): 3,14 años** desde la aprobación del Acta, es decir aproximadamente 2,4 años desde la puesta en producción.
- **Tasa de retorno (TR):** flujo neto en régimen de 119.545 sobre una inversión de 285.414, equivalente al **42% anual**.

- **Valor actual neto (VAN) a cinco años, al 15%: +USD 31.515.** Es positivo, de modo que el proyecto supera el costo de capital supuesto, pero por un margen estrecho: representa un 11% de la inversión.
- **Tasa interna de retorno (TIR): 19,0%,** cuatro puntos por encima de la tasa de corte. A tres años el VAN es negativo; el proyecto necesita el cuarto y el quinto año de operación para justificarse.

Análisis honesto del resultado. El proyecto es económicamente viable, pero el margen es ajustado y conviene decirlo sin adornos. El umbral de indiferencia se alcanza cuando se realiza el **85% de los beneficios estimados**: por debajo de eso el valor actual neto se vuelve negativo. En un escenario pesimista de realización sostenida del 60% —plenamente posible, porque las líneas base de O1, O2 y O3 son hoy supuestos y no mediciones— el valor actual neto cae a **-USD 189.336**. La sensibilidad del resultado no está en los costos, que son razonablemente acotados, sino en los beneficios.

De los cuatro orígenes de beneficio, el más frágil es **O1**: el aumento de productividad solo se convierte en resultado económico si existe demanda insatisfecha que absorba la capacidad liberada. El hecho de que la cola de órdenes carezca de criterio de priorización (R07) sugiere que la hay, pero es un supuesto y no un dato. El más sólido es **O3**, porque cada visita fallida evitada es una erogación que efectivamente no se realiza.

En consecuencia, la decisión de avance posterior al piloto (paquete 8.4) debe adoptarse **después** de la medición de líneas base del paquete 2.4, que es su predecesora en la red. Si esa medición contradice los supuestos, corresponde recalibrar las metas y reevaluar la conveniencia económica antes del despliegue masivo, que es donde se compromete el grueso del licenciamiento y de los dispositivos.

FACTIBILIDAD LEGAL

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Las órdenes de trabajo contienen datos personales de clientes —nombre, domicilio, teléfono, datos del servicio— y, con la aplicación de campo, se agregan fotografías del domicilio y coordenadas de la instalación. Al alojarse en una plataforma contratada como servicio, esos datos salen del perímetro de la organización, con tres consecuencias jurídicas. Primera, el proveedor asume la condición de **encargado del tratamiento**: por el artículo 25, el tratamiento por cuenta de terceros debe instrumentarse por contrato, los datos no pueden aplicarse a una finalidad distinta ni cederse, y deben destruirse al concluir la relación. Segunda, si el alojamiento se ubica fuera del país se configura una **transferencia internacional de datos**, prohibida por el artículo 12 hacia países que no brinden nivel adecuado de protección, salvo consentimiento o cláusulas contractuales que aseguren garantías equivalentes, para lo cual la autoridad de aplicación tiene aprobados modelos de cláusulas contractuales tipo. Tercera, subsisten en cabeza de la organización el **deber de seguridad y de confidencialidad** de los artículos 9 y 10, y la inscripción de la base de datos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública; las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad prevén además la **notificación de incidentes**, que el proyecto convierte en obligación contractual con plazo cierto. La conexión con la Etapa 2 es directa: **R05 —credenciales de contratista no dadas de baja, severidad 15—** deja de ser un problema de acceso interno para convertirse en un incumplimiento del deber de seguridad sobre datos personales alojados fuera del perímetro. El paquete 5.6 (mínimo privilegio y baja automática de credenciales) es su control técnico, y las cláusulas del punto 8 —región de alojamiento habilitada, cifrado en tránsito y en reposo, notificación de bajas en menos de 24 horas, derecho de auditoría y reversibilidad— son su control contractual. Ninguna de las dos es prescindible.

Ley 27.078 Argentina Digital y normativa del ENACOM. El servicio involucrado es un servicio de TIC en competencia, sujeto al régimen de calidad dictado por el ENACOM, que fija parámetros de tiempo de respuesta, plazos de instalación y reparación, y régimen de información al regulador. Los acuerdos de

nivel de servicio que el proyecto instrumenta en el objetivo O4 deben ser, como mínimo, tan exigentes como los parámetros regulatorios; el proyecto no los reemplaza, los operacionaliza. Como beneficio colateral, la traza completa de la orden de trabajo constituye el respaldo probatorio ante requerimientos del regulador, hoy inexistente por la propia falta de trazabilidad que motiva el proyecto.

Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El artículo 4 impone información cierta, clara y detallada sobre las condiciones de la prestación, y el artículo 8 bis el trato digno. Las notificaciones de estado de la instalación y la ventana horaria comprometida son cumplimiento de ese deber, no una prestación accesoria. Sobre la conformidad digital cabe una precisión: la información al consumidor debe brindarse gratuitamente y en soporte físico, salvo que el consumidor **opte expresamente** por otro medio; por lo tanto, la aplicación debe registrar esa opción y ofrecer siempre la entrega de una copia de la conformidad, cuya conservación queda a cargo de la organización.

Ley 25.506 de Firma Digital. La distinción es determinante. La **firma digital** requiere certificado emitido por un certificador licenciado y goza de presunción de autoría e integridad (artículos 7 y 8): quien la desconoce debe probar la falsedad. La **firma electrónica** es, por el artículo 5, todo otro método que carezca de alguno de esos requisitos, y su valor probatorio es inverso: quien la invoca debe acreditar su validez. La conformidad trazada por el cliente sobre la pantalla del dispositivo es firma electrónica, no digital. Se asume esa condición y se la compensa con evidencia complementaria —geolocalización de la instalación, marca temporal, fotografías, mediciones ópticas y registro de auditoría inalterable—, que es precisamente lo que hoy no existe en el proceso manual. Si la organización requiriera plena eficacia probatoria, deberá contratar un servicio de firma digital con certificador licenciado, con su costo asociado; se deja planteado y no se lo incorpora al alcance.

Legislación laboral y responsabilidad por contratistas. El trabajo de campo queda alcanzado por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad y su decreto reglamentario, y por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, con las medidas desarrolladas en el punto 6 —trabajo en altura, riesgo eléctrico, espacio confinado, circulación vehicular—. Respecto de los técnicos contratistas, el artículo 30 de la Ley 20.744 impone al principal el deber de exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social y establece responsabilidad solidaria por su omisión. La matriz de competencias del paquete 4.4, al bloquear la asignación de una orden a un técnico con certificación o habilitación vencida, opera simultáneamente como tratamiento de **R04** y como registro documentado del ejercicio de ese deber de control.

Geolocalización de los técnicos. La ubicación del trabajador es dato personal en los términos del artículo 2 de la Ley 25.326, y su tratamiento debe conciliar la facultad de organización y dirección del empleador (artículos 64 y 65 de la Ley 20.744) con la exigencia de que los sistemas de control se practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del trabajador (artículo 70). El régimen que se adopta es: finalidad declarada y limitada a la asignación y verificación de órdenes; captura restringida a la jornada laboral, con desactivación fuera de ella; consentimiento informado con notificación previa e individualizada; minimización —se registra la ubicación en los hitos de la orden, no un rastreo continuo—; plazo de conservación acotado; prohibición de uso disciplinario no declarado; y comunicación previa a la representación gremial. Este punto debe cerrarse antes del piloto, no después.

Norma	Exigencia concreta	Cómo la satisface el proyecto
Ley 25.326, arts. 9, 10 y 25	Deber de seguridad y confidencialidad; contrato con el encargado del tratamiento; datos no aplicables a otra finalidad y destruidos al concluir	Cláusulas del punto 8 con cifrado, derecho de auditoría y reversibilidad; SSO, doble factor, mínimo privilegio y baja automática (paquetes 5.5 y 5.6, tratamiento de R05)

Norma	Exigencia concreta	Cómo la satisface el proyecto
Ley 25.326, art. 12	Restricción a la transferencia internacional de datos	Región de alojamiento habilitada como requisito eliminatorio del RFP y cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad
Medidas de seguridad de la autoridad de aplicación	Notificación de incidentes de seguridad	Obligación contractual de notificar la brecha con plazo cierto y procedimiento de escalamiento al NOC y a Seguridad
Ley 27.078 y régimen de calidad del ENACOM	Parámetros de tiempo de respuesta y disponibilidad; régimen de información	SLA parametrizados en el paquete 4.2 y medidos en O4; traza de la orden como respaldo probatorio
Ley 24.240, arts. 4 y 8 bis	Información cierta, clara y detallada; trato digno; opción expresa por el soporte electrónico	Notificaciones de estado y ventana horaria; registro de la opción del cliente y entrega de copia de la conformidad
Ley 25.506, arts. 5, 7 y 8	Distinción entre firma digital y electrónica y su valor probatorio	Conformidad asumida como firma electrónica, reforzada con geolocalización, marca temporal, fotografías, mediciones y auditoría inalterable
Leyes 19.587 y 24.557	Condiciones de higiene y seguridad y cobertura de riesgos del trabajo	Medidas por sector del punto 6; registro en la aplicación del uso de elementos de protección personal por tipo de tarea
Ley 20.744, art. 30	Deber de control sobre contratistas y responsabilidad solidaria	Matriz de competencias y habilitaciones vigentes que bloquea la asignación (paquete 4.4, tratamiento de R04)
Ley 20.744, arts. 65 y 70, y Ley 25.326	Proporcionalidad de los medios de control y protección del dato personal del trabajador	Geolocalización limitada a la jornada y a hitos de la orden, con consentimiento informado, plazo de conservación acotado y comunicación gremial previa

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El proyecto es **técnicamente factible**, con un supuesto crítico declarado: que el SGOT, el CRM y el NMS expongan interfaces de programación. No está documentado, y de no verificarse la integración debe resolverse por vías alternativas de mayor costo y plazo. Su comprobación es la primera tarea del paquete 2.3.

Es **económicamente viable pero de margen estrecho**: valor actual neto de +USD 31.515 a cinco años, tasa interna de retorno del 19,0% frente a una tasa de corte del 15% y repago a los 3,14 años. A tres años el proyecto todavía no se repaga. El umbral de indiferencia se ubica en el 85% de realización de los beneficios estimados, y esos beneficios descansan sobre líneas base que hoy son supuestos y no mediciones.

Es **legalmente factible bajo condición contractual**: el tratamiento de datos personales de clientes en una plataforma contratada como servicio exige las cláusulas del punto 8, sin las cuales el proyecto agravaría el riesgo R05 en lugar de contenerlo.

De ahí que la decisión de despliegue masivo no deba adoptarse con la aprobación del Acta sino en el **paquete 8.4**, una vez medidas las líneas base en el 2.4, verificadas las interfaces en el 2.3 y cerrados los precios en el contrato del 3.5. Hasta ese punto el compromiso económico es acotado; a partir de ahí se compromete el grueso del licenciamiento y de los dispositivos.

ANEXO I — ACTA DE PROYECTO

ACTA DEL PROYECTO

Implementar una plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo para resolver trazabilidad, priorización y control de competencias técnicas en instalaciones de fibra óptica

DE

Gerencia de Operaciones — Personal (Telecom Argentina)

Patrocinador del proyecto. Es el área titular del proceso crítico afectado y de los objetivos de negocio que el proyecto compromete.

PARA

Integrantes de las áreas de la organización que deben tomar conocimiento del proyecto:

- Gerencia de Operaciones — Supervisión de Instalaciones
- Gerencia de Tecnología y Sistemas — Desarrollo, Infraestructura y Seguridad de la Información
- Centro de Operaciones de Red (NOC)
- Gerencia Comercial — Atención al Cliente
- Logística y Almacenes
- Compras y Abastecimiento
- Recursos Humanos
- Servicio de Higiene y Seguridad Laboral

Y el equipo del proyecto, inicialmente conformado por las personas indicadas en el apartado DESIGNACIÓN.

DESIGNACIÓN

El patrocinador designa los siguientes roles para la ejecución del proyecto:

Rol designado	Área de procedencia
Director de Proyecto	Gerencia de Tecnología y Sistemas
Arquitecto de Software / Líder Técnico	Gerencia de Tecnología y Sistemas — Desarrollo
Analista Funcional	Gerencia de Tecnología y Sistemas — Desarrollo
Responsable de Seguridad de la Información	Gerencia de Tecnología y Sistemas — Seguridad de la Información
Referente de Operaciones	Gerencia de Operaciones — Supervisión de Instalaciones

El resto del equipo —desarrollo, experiencia de usuario, datos, pruebas, infraestructura y capacitación— es conformado por el Director de Proyecto según los perfiles y competencias descriptos en el punto 5 de esta etapa.

Campos a completar al momento de la firma. El nombre propio del titular de la Gerencia de Operaciones, que patrocina el proyecto, y el del Director de Proyecto designado, se consignan a continuación:

- Patrocinador del proyecto: _____
- Director de Proyecto designado: _____

Estos dos campos quedan deliberadamente en blanco. Los nombres propios corresponden a personas reales de la organización analizada y no se desprenden de las Etapas 1 y 2, de modo que consignarlos sería un dato inventado. Su definición es del grupo.

DESCRIPCIÓN DE SU RESPONSABILIDAD

Director de Proyecto. Dirigir el proyecto y **conformar el equipo que lo llevará adelante:** desarrollo, diseño de experiencia de usuario, datos, pruebas, infraestructura y capacitación. Los perfiles y competencias de ese equipo se detallan en el punto 5 de esta etapa. Es responsable de la planificación, del cumplimiento del cronograma, del presupuesto aprobado, de la gestión de riesgos y de las comunicaciones con el patrocinador y las áreas involucradas. Responde por la entrega de los entregables comprometidos en este Acta.

Arquitecto de Software / Líder Técnico. Definir la arquitectura de la plataforma y de las integraciones con SGOT, CRM, la base de datos de clientes y órdenes de trabajo, y el sistema de gestión de red (NMS). Conducir técnicamente al equipo de desarrollo que designe el Director de Proyecto y responder por la calidad técnica de los entregables.

Analista Funcional. Relevar y validar los requerimientos con Supervisión de Instalaciones, técnicos de campo, NOC y Logística. Responsable de la **medición de las líneas base** de los indicadores comprometidos en los objetivos, y de la definición de las reglas de priorización y del motor de asignación.

Responsable de Seguridad de la Información. Definir e implementar los controles de acceso, autenticación y auditoría de la plataforma, incluida la baja automática de credenciales integrada con Recursos Humanos. Verificar el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales sobre los datos de clientes que la aplicación de campo trata.

Referente de Operaciones. Ser el nexo entre el equipo del proyecto y la operación. Facilitar el acceso a la información del proceso, a los técnicos y a las zonas de trabajo; coordinar el piloto y validar funcionalmente los entregables antes de su aceptación.

DESCRIPCIÓN DE SU AUTORIDAD

Director de Proyecto. Tiene autoridad para asignar trabajo dentro del equipo del proyecto, coordinar con las áreas involucradas y con proveedores, y validar entregables intermedios. Puede aprobar cambios que **no afecten** el alcance, el costo total ni la fecha de finalización comprometidos en este Acta; todo cambio que afecte alguno de esos tres factores debe elevarse al patrocinador para su aprobación. Tiene autoridad para acceder a las instalaciones de la organización en horario de funcionamiento y, cuando el proyecto lo requiera, fuera de él, coordinando previamente con el Referente de Operaciones.

Arquitecto de Software / Líder Técnico. Tiene autoridad para definir la arquitectura técnica y aprobar o rechazar diseños de integración. Las decisiones que impliquen modificar los sistemas existentes (SGOT, CRM, NMS) requieren acuerdo previo del área propietaria de cada sistema.

Analista Funcional. Tiene autoridad para convocar a usuarios clave de Operaciones, NOC y Logística a instancias de relevamiento y validación, dentro de la disponibilidad acordada con cada área.

Responsable de Seguridad de la Información. Tiene autoridad para **bloquear la puesta en producción** de cualquier componente que no cumpla las políticas de seguridad de la organización o la normativa de protección de datos personales. Esta decisión solo puede ser revertida por la Gerencia de Tecnología y Sistemas.

Referente de Operaciones. Tiene autoridad para autorizar el ingreso del equipo del proyecto a las zonas operativas y para definir, junto con Supervisión de Instalaciones, la zona y el momento del piloto.

Autoridad de compra. El Director de Proyecto puede aprobar por sí adquisiciones y contrataciones hasta el monto que se consigna a continuación, dentro del presupuesto aprobado en este Acta. Toda erogación que supere ese monto, y cualquier compromiso que exceda el presupuesto total, requiere autorización previa de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Monto máximo por operación: USD _____

Campo a completar por el grupo. El monto se deja en blanco porque no surge de las Etapas 1 y 2 ni de la política de compras de la organización, a la que este trabajo no tuvo acceso. Como referencia para fijarlo: el presupuesto del primer año asciende a USD 328.226 y la partida más significativa de una sola operación es el servicio de implantación y configuración del punto 8.

ALCANCE DEL PROYECTO

Justificación

El proceso de instalación de internet con fibra óptica, relevado y modelado en la Etapa 1 de este trabajo, presenta tres debilidades que fueron identificadas y documentadas en las etapas anteriores y que hoy no tienen tratamiento:

1. **Falta de trazabilidad de la orden de trabajo.** El estado real de la instalación no está disponible en tiempo real para las áreas que lo necesitan, lo que genera reclamos duplicados y consultas manuales entre Operaciones, NOC y el área Comercial.
2. **Ausencia de criterio de priorización en la cola de órdenes de trabajo.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R07**, valorado en severidad 12 y **sin plan de tratamiento**.
3. **Falta de control de competencias técnicas al asignar una orden.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R04** — técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT —, valorado en severidad 12 y **también sin plan de tratamiento**.

Este proyecto constituye el tratamiento de los riesgos R04 y R07, cubriendo un hueco de la etapa anterior, y contribuye adicionalmente a la mitigación de R06 (ausencia de flujo de escalamiento en el CRM) al eliminar aguas arriba la causa de los reclamos duplicados, y de R05 (credenciales de contratistas sin baja), dado que la aplicación de campo es el control ya comprometido en la Etapa 2 para que los técnicos contratistas operen sin acceso a los sistemas de backend.

Asimismo, el proyecto da cumplimiento al **objetivo de TI ya definido por la organización en la Etapa 1** — *implementar una aplicación de gestión para técnicos de campo que permita aumentar la productividad operativa en un 5%* — y a la meta de TI *Asignación Optimizada de Técnicos*, ambos alineados con el objetivo de negocio de *aumentar el rendimiento de los técnicos en un 5%, medido como instalaciones sobre horas de trabajo*.

Producto

Plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo: solución de mercado de *Field Service Management*, contratada como servicio, configurada e integrada con los sistemas existentes y en producción, que gestiona el ciclo completo de la orden de trabajo de instalación de fibra óptica, desde el despacho hasta el cierre con conformidad del cliente.

Comprende seis componentes:

1. Módulo de despacho y priorización, con cola única alimentada por CRM, SGOT y excepciones del NMS, cronómetro de SLA y escalamiento.
2. Motor de asignación por competencia certificada, zona o nodo, carga del día, ventana horaria y stock del vehículo.
3. Aplicación móvil de campo *offline-first* del proveedor, configurada con agenda, ficha de orden de trabajo, checklist por modelo de ONT, registro de mediciones ópticas, evidencia fotográfica, geo-localización, consumo de materiales, tipificación obligatoria del motivo cuando la visita no se completa y conformidad del cliente con firma digital.
4. Integraciones con SGOT, CRM, base de datos de clientes y órdenes de trabajo, NMS y sistema de stock.
5. Capa de seguridad: inicio de sesión único con doble factor, mínimo privilegio, baja automática de credenciales integrada con Recursos Humanos y registro de auditoría.
6. Tablero de indicadores para Supervisión y Gerencia de Operaciones.

Los componentes 1, 2, 3 y 6 se obtienen configurando la plataforma contratada; los componentes 4 y 5 —integraciones y capa de seguridad— se construyen sobre la infraestructura de la organización.

Entregables

Primera aproximación de la Estructura de Desglose de Trabajo, con los entregables principales por fase:

Fase	Entregable principal
1. Inicio	Acta de Proyecto aprobada
2. Relevamiento y análisis	Documento de requerimientos validado y medición de las líneas base de los indicadores
3. Selección de proveedor	RFI, lista corta, RFP evaluado y contrato firmado
4. Diseño y configuración	Plataforma configurada: flujos, roles, matriz de competencias, reglas de priorización, SLA y tableros
5. Integración y seguridad	Integraciones operativas y controles de seguridad implementados
6. Migración de datos	Matriz de competencias y datos maestros cargados
7. Pruebas	Informe de pruebas funcionales, de integración y de seguridad
8. Piloto	Informe de piloto en zona acotada, con ajustes aplicados
9. Capacitación	Técnicos, supervisores y despachantes capacitados
10. Despliegue por olas	Plataforma en producción en todas las zonas
11. Estabilización y cierre	Documentación, transferencia operativa, alta del elemento de configuración en la CMDB y cierre formal

Objetivos

#	Objetivo	Indicador	Línea base	Meta	Plazo
01	Aumentar la productividad del técnico de campo	Instalaciones finalizadas conformes ÷ horas-técnico disponibles	0,50 inst./hora-técnico (<i>supuesto</i>)	0,525 (+5%)	6 meses desde la puesta en producción
02	Reducir la latencia de registro del cierre de la orden de trabajo	% de órdenes cerradas en el sistema dentro de los 15 minutos de terminada la visita, y tiempo medio entre asignación y cierre	20% · 26 h (<i>supuesto</i>)	≥90% · ≤8 h	Mes 4, sostenido 3 meses
03	Reducir las visitas fallidas por causa evitable	Órdenes reprogramadas por "técnico sin competencia" o "kit incompleto" ÷ órdenes despachadas	12% (<i>supuesto</i>)	≤6%	6 meses desde la puesta en producción
04	Asegurar el cumplimiento de la priorización de la cola	% de órdenes despachadas según el orden del motor de priorización, y % de cumplimiento del SLA de primera respuesta	No medible en la situación actual — esa imposibilidad es la definición del riesgo R07	≥95% · ≥90%	Mes 3 desde la puesta en producción

Sobre las líneas base. Los valores indicados como *supuesto* son estimaciones: las Etapas 1 y 2 de este trabajo no relevaron indicadores de operación. Su medición formal constituye un entregable propio de la fase 2 (Relevamiento y análisis), y las metas se recalibrarán sobre los valores reales medidos.

Límite

El proyecto **no incluye**:

- El rediseño del flujo de escalamiento del CRM (riesgo R06), que cuenta con plan de tratamiento propio en la Etapa 2.
- El reemplazo o la migración del CRM, del SGOT o de la base de datos de clientes y órdenes de trabajo.
- Obra civil, tendido troncal, ampliación de nodos (riesgo R11) y mantenimiento preventivo del cable (riesgo R08).
- El reemplazo del firewall (riesgo R03), la redundancia del balanceador de carga (riesgo R09) y la correlación de eventos del NMS (riesgo R10).
- Los procesos de venta, facturación y recupero de clientes.
- Otros procesos de campo distintos de la instalación: reparaciones, mudanzas y desinstalaciones.
- La adquisición de vehículos y fusionadoras de fibra óptica.
- Las actividades 1 y 2 del proceso modelado en la Etapa 1 —recepción de la solicitud y verificación de cobertura—, que continúan gestionándose en el CRM.

Firma Autorizante

Nombre: _____

Título: _____

ANEXO II — DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Las cuatro representaciones gráficas que este documento compromete en los puntos 6 y 10 se entregan en el archivo independiente *etapa3-anexo-graficos.pdf*, seis láminas en formato A3 apaisado. Se presentan por separado porque el conversor con el que se genera este documento no admite la inclusión de imágenes, y no como material accesorio: cada lámina integra el desarrollo del punto que la invoca y debe leerse junto con él.

Lámina	Contenido	Punto	Escala
Figura 1	Diagrama de Red en notación de actividad en el nodo. Las 50 actividades de la EDT con sus predecesoras, duración, fechas tempranas y tardías y holgura total, con el camino crítico destacado. Se despliega en dos bandas, con etiquetas de continuidad para las ocho precedencias que cruzan de una a la otra	10 · Diagrama de Red	Sin escala
Figura 2.a	Diagrama de Gantt del cronograma aplanado adoptado: barra por actividad, camino crítico destacado, holgura remanente en trazo discontinuo, hitos de control y escala superior en meses de 21 días hábiles	10 · Diagrama de Gantt	1 día hábil por división
Figura 2.b	Histograma de recursos por perfil sobre el mismo eje de tiempo y a la misma escala que la figura 2.a, con la dotación asignada a cada perfil trazada como límite	10 · Histograma de recursos	1 día hábil por división
Figura 3	Plano de la base operativa en planta: depósito y pañol, playa de carga, mesa de despacho, oficina del NOC, sala técnica, aula, sanitarios y estacionamiento, con circulaciones, cotas, señalización, protección contra incendio, salidas y recorridos de evacuación. Incluye el bloque de simbología común a las figuras 3 y 4	6 · Plano 1	1:125
Figura 4	Croquis tipo de trabajo en campo: escena de tendido aéreo en vía pública, en planta y en vista lateral auxiliar, con los esquemas complementarios de cámara subterránea y de domicilio del cliente	6 · Plano 2	Sin escala

Trazabilidad de los datos. Las figuras 1, 2.a y 2.b no incorporan información nueva: reproducen íntegramente las tablas del punto 10. El cálculo se rehízo sobre la Estructura de Desglose de Trabajo del punto 4.3 y arroja los mismos valores publicados —187 días hábiles a fechas tempranas, treinta actividades críticas, 192 días hábiles de duración aplanada adoptada, 530 días-persona equivalentes a 4.240 horas-persona—, de modo que lámina y tabla son verificables una contra la otra. Todas las fechas se expresan en días hábiles relativos al día 0, que es la aprobación del Acta de Proyecto.

Alcance de lo representado en las figuras 3 y 4. Ambas siguen elemento por elemento la *Especificación de los planos* del punto 6. Las cotas y la distribución de sectores son **supuestos de diseño, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad de la organización**: representan la base operativa tipo del proceso crítico y no un relevamiento del predio, que este trabajo no realizó. Así se declara en la propia lámina.